

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO HÀNG TUẦN

**Xây dựng Chatbot hỏi đáp về lịch sử Việt Nam sử dụng
GraphRAG**

Lớp: E22HTTT

Tên: Nguyễn Đức Anh

ID: B22DCDT017

Người hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Hà Nội – 2026

WEEKLY REPORT 14

Trong tuần vừa qua em tiếp tục hoàn thiện báo cáo cuối kì

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Đặt vấn đề

Lịch sử dân tộc là kho tàng tri thức vô cùng quý giá, phản ánh quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, việc học và ôn tập lịch sử theo phương pháp truyền thống — đọc sách giáo khoa, ghi chép thụ động — thường gây ra cảm giác nhàm chán, khó ghi nhớ và thiếu tính tương tác cho người học.

Trong bối cảnh Trí tuệ nhân tạo (AI) và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đang phát triển vượt bậc, việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) và Tìm kiếm ngữ nghĩa (Semantic Search) vào giáo dục là hướng đi đầy tiềm năng và cấp thiết.

Đề án này ra đời từ chính nhu cầu đó: xây dựng một hệ thống chatbot hỏi đáp lịch sử thông minh, không chỉ truy xuất thông tin chính xác mà còn hiểu được các mối quan hệ nhân quả, bối cảnh lịch sử và logic sự kiện — điều mà các hệ thống tìm kiếm thông thường không thể làm được.

1.2. Mục tiêu đề án

Đề án hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng pipeline thu thập, xử lý và chuẩn hóa dữ liệu lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954–1975 từ nhiều nguồn khác nhau.
- Triển khai hệ thống Hybrid RAG kết hợp Đồ thị tri thức Neo4j (GraphRAG) và Tìm kiếm vector ngữ nghĩa (VectorRAG).

- Tích hợp mô hình AI (GPT-4o-mini) để tổng hợp và trả lời câu hỏi lịch sử theo phong cách Giáo sư chuyên nghiệp.
- Phát triển giao diện web tương tác thân thiện bằng Streamlit, hỗ trợ lịch sử hội thoại và chức năng kiểm chứng dữ liệu nguồn.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Đề án tập trung vào:

- Nội dung lịch sử: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954–1975), bao gồm các sự kiện, nhân vật, chiến lược, địa danh và kết quả lịch sử trong giai đoạn này.
- Nguồn dữ liệu: Sáu tài liệu văn bản tiếng Việt từ Wikipedia, tài liệu Đại học Kinh tế TP.HCM, Báo Hà Tĩnh, Thư viện Pháp luật và tài liệu học thuật được công bố công khai.
- Công nghệ: Neo4j Aura (cloud), OpenAI API, Google Gemini API, LangChain, Streamlit.

1.4. Ý nghĩa của đề án

Về mặt học thuật, đề án đóng góp một kiến trúc Hybrid RAG có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực tri thức chuyên biệt tương tự. Về mặt ứng dụng thực tiễn, hệ thống có thể được tích hợp vào nền tảng học tập trực tuyến (e-learning) để hỗ trợ học sinh ôn thi lịch sử một cách tương tác và hiệu quả.

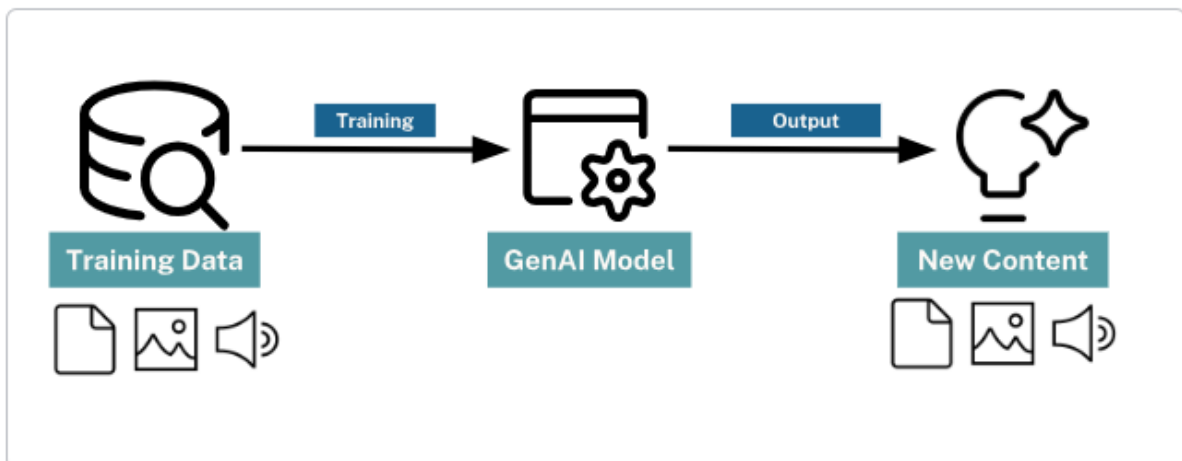
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

2.1. Trí tuệ nhân tạo sinh (Generative AI)

Trí tuệ nhân tạo sinh, hay Generative AI, là nhóm hệ thống trí tuệ nhân tạo được thiết kế để tạo ra nội dung mới có đặc điểm giống dữ liệu do con người tạo ra. Nội dung được sinh ra có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh, mã nguồn hoặc nhiều dạng dữ liệu khác. Trong bối cảnh project này, Generative AI được sử dụng chủ yếu để hiểu câu hỏi bằng tiếng Việt, hỗ trợ truy vấn dữ liệu và tạo câu trả lời tự nhiên cho người học lịch sử.

Các mô hình Generative AI được huấn luyện trên tập dữ liệu rất lớn. Trong quá trình huấn luyện, mô hình học các mẫu, quy luật ngôn ngữ, mối liên hệ ngữ nghĩa và cách diễn đạt thường gặp. Khi nhận đầu vào mới, mô hình dự đoán đầu ra có khả năng phù hợp nhất dựa trên những mẫu đã học. Quy trình khái quát có thể hiểu là: dữ liệu huấn luyện được đưa vào mô hình, mô hình học biểu diễn tri thức từ dữ liệu, sau đó sinh nội dung mới khi người dùng đặt câu hỏi hoặc yêu cầu.

Trong hệ thống chatbot lịch sử Việt Nam, Generative AI không được dùng như một nguồn kiến thức độc lập tuyệt đối. Thay vào đó, mô hình được đặt trong kiến trúc RAG và GraphRAG để câu trả lời được neo vào dữ liệu lịch sử đã thu thập, giúp giảm tình trạng trả lời chung chung hoặc bịa đặt thông tin.



2.2. Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLMs)

Mô hình ngôn ngữ lớn, gọi tắt là LLM, là một loại mô hình Generative AI chuyên xử lý, hiểu và sinh văn bản giống ngôn ngữ tự nhiên của con người. LLM có thể thực hiện

nhiều tác vụ như trả lời câu hỏi, tóm tắt tài liệu, phân tích văn bản, viết lại nội dung, sinh mã nguồn và hỗ trợ hội thoại.

LLM khác với nhiều mô hình AI truyền thống ở chỗ nó có khả năng xử lý ngôn ngữ linh hoạt trên nhiều miền tri thức khác nhau. Thay vì chỉ dự đoán một nhãn cố định, LLM có thể tạo ra một đoạn trả lời hoàn chỉnh. Tuy nhiên, phản hồi của LLM về bản chất vẫn là kết quả dự đoán xác suất dựa trên dữ liệu huấn luyện và ngữ cảnh được cung cấp trong prompt. Vì vậy, chất lượng câu trả lời phụ thuộc nhiều vào dữ liệu đầu vào, prompt và cơ chế kiểm soát ngữ cảnh.

Trong project, LLM được sử dụng ở hai vai trò chính. Thứ nhất, mô hình hỗ trợ chuyển câu hỏi tự nhiên của người dùng thành truy vấn Cypher để lấy dữ liệu từ Neo4j Knowledge Graph. Thứ hai, mô hình nhận dữ liệu truy hồi từ đồ thị và vector search để tổng hợp câu trả lời cuối cùng bằng tiếng Việt.

2.3. Hạn chế của Generative AI và LLM

Mặc dù LLM có khả năng tạo văn bản rất tốt, mô hình vẫn tồn tại nhiều hạn chế quan trọng. Các hạn chế này là lý do cần kết hợp LLM với RAG, Knowledge Graph và cơ sở dữ liệu ngoài trong hệ thống hỏi đáp lịch sử.

- Hạn chế về dữ liệu: dữ liệu huấn luyện thường đến từ internet, sách và nguồn công khai. Những nguồn này có thể thiếu cập nhật, không đầy đủ hoặc không chứa dữ liệu riêng của project. Nếu câu hỏi yêu cầu thông tin không có trong dữ liệu huấn luyện, mô hình có thể trả lời thiếu chính xác.
- Hạn chế về thời điểm tri thức: quá trình huấn luyện diễn ra tại một thời điểm nhất định, nên tri thức của mô hình mang tính tĩnh. Mô hình không tự động biết những dữ liệu mới hoặc dữ liệu nội bộ nếu chúng không được đưa vào prompt hoặc hệ thống truy hồi.
- Hiện tượng hallucination: LLM có xu hướng tạo câu trả lời trôi chảy và có vẻ hợp lý, nhưng đôi khi nội dung có thể không có căn cứ. Đây là vấn đề đặc biệt nguy hiểm trong môn Lịch sử vì chỉ cần sai tên nhân vật, mốc thời gian hoặc quan hệ sự kiện là câu trả lời mất giá trị học tập.
- Tham số temperature: temperature cao giúp câu trả lời đa dạng và sáng tạo hơn, nhưng có thể làm giảm tính ổn định. Với chatbot học lịch sử, cần ưu tiên độ chính xác nên temperature thường được đặt thấp để câu trả lời nhất quán.
- Tính minh bạch: mô hình GenAI thường được xem là hộp đen, khó giải thích đầy đủ vì sao mô hình chọn một câu trả lời cụ thể. Do đó, hệ thống cần hiển thị dữ liệu truy hồi hoặc đường dẫn quan hệ để người dùng kiểm chứng.

Từ các hạn chế trên, project thiết kế final prompt yêu cầu mô hình chỉ trả lời dựa trên dữ liệu truy xuất được. Nếu dữ liệu không có thông tin, chatbot phải thừa nhận chưa có dữ liệu thay vì tự suy đoán.

2.4. Vai trò của ngữ cảnh trong việc cải thiện câu trả lời

Một cách quan trọng để nâng cao độ chính xác của LLM là cung cấp ngữ cảnh phù hợp trong prompt. Ngữ cảnh có thể là đoạn tài liệu, dữ liệu thống kê, kết quả truy vấn cơ sở dữ liệu, quan hệ giữa các thực thể hoặc các ràng buộc trả lời. Khi có ngữ cảnh, mô hình không phải dựa hoàn toàn vào kiến thức đã học mà có thể căn cứ trực tiếp vào dữ liệu được cung cấp.

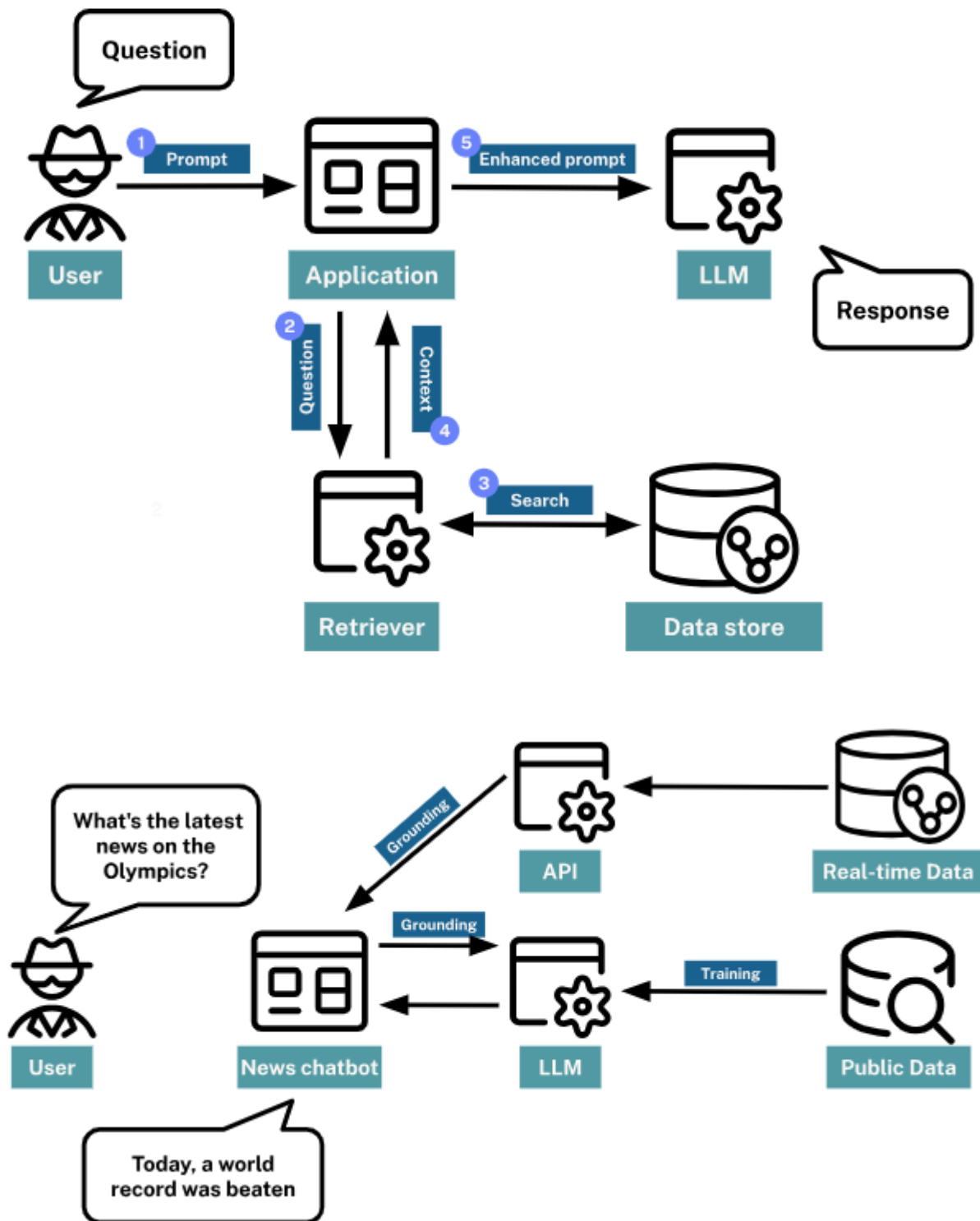
Cung cấp ngữ cảnh giúp giảm hallucination vì câu trả lời được neo vào các sự kiện, chi tiết và thông tin cụ thể. Với project chatbot lịch sử Việt Nam, ngữ cảnh bao gồm hai nhóm: văn bản lịch sử được truy hồi bằng vector search và dữ liệu quan hệ được truy hồi từ Neo4j Knowledge Graph. Hai nguồn này bổ sung cho nhau: văn bản cung cấp diễn giải chi tiết, còn đồ thị cung cấp cấu trúc thực thể - quan hệ rõ ràng.

2.5. Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Retrieval-Augmented Generation, viết tắt là RAG, là phương pháp kết hợp truy hồi thông tin với sinh ngôn ngữ. Thay vì để LLM trả lời chỉ dựa trên tri thức đã học, hệ thống trước hết tìm kiếm thông tin liên quan từ nguồn dữ liệu bên ngoài, sau đó đưa thông tin này vào prompt để LLM tạo câu trả lời. Cách làm này giúp câu trả lời chính xác hơn, cập nhật hơn và phù hợp hơn với dữ liệu riêng của ứng dụng.

Quy trình RAG thường gồm ba bước chính:

1. Hiểu câu hỏi của người dùng: hệ thống phân tích câu hỏi để xác định người dùng đang cần thông tin gì.
2. Truy hồi thông tin: bộ truy hồi tìm kiếm dữ liệu liên quan trong tài liệu, cơ sở dữ liệu, API hoặc knowledge graph.
3. Sinh câu trả lời: thông tin truy hồi được đưa vào prompt, sau đó LLM sử dụng ngữ cảnh này để tạo câu trả lời phù hợp.



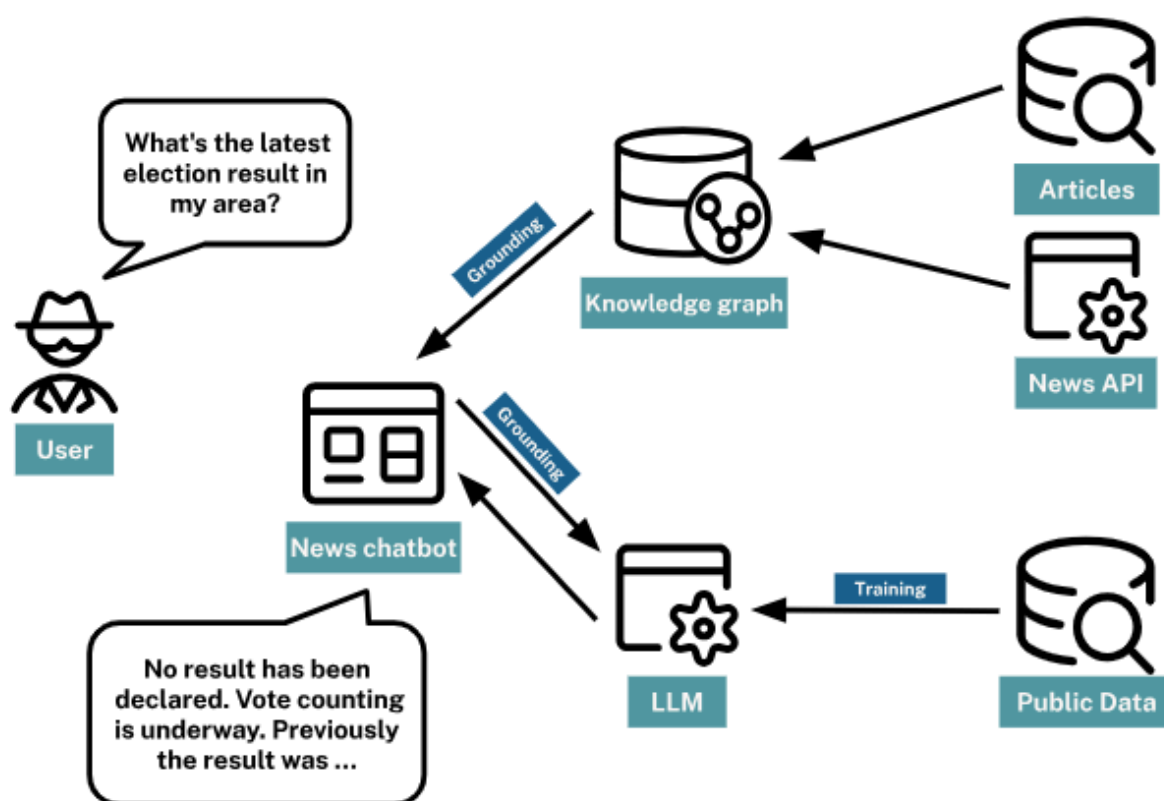
Trong project, RAG được triển khai bằng cách tách các tài liệu lịch sử thành chunk, sinh embedding cho từng chunk và lưu vào Neo4j dưới dạng node Chunk. Khi người dùng đặt câu hỏi, hệ thống tạo embedding cho câu hỏi và tìm các chunk có độ tương đồng cao nhất. Các chunk này trở thành ngữ cảnh văn bản cho LLM.

2.6. Bộ truy hồi và nguồn dữ liệu trong RAG

Retriever, hay bộ truy hồi, là thành phần chịu trách nhiệm tìm và lấy thông tin liên quan từ nguồn dữ liệu bên ngoài dựa trên câu hỏi của người dùng. Bộ truy hồi thường nhận đầu vào dạng không cấu trúc, ví dụ một câu hỏi tự nhiên, sau đó tìm dữ liệu có khả năng cung cấp ngữ cảnh hoặc câu trả lời.

Các nguồn dữ liệu phổ biến trong hệ thống RAG gồm:

- Tài liệu văn bản: bài viết, báo cáo, sách, giáo trình, file TXT hoặc PDF có thể được tách đoạn và tìm kiếm.
- API: dịch vụ bên ngoài cung cấp dữ liệu thời gian thực hoặc dữ liệu chuyên biệt theo truy vấn.
- Knowledge Graph: biểu diễn thông tin dưới dạng thực thể và quan hệ, phù hợp để trả lời các câu hỏi về liên kết giữa sự kiện, nhân vật, tổ chức và địa danh.
- Cơ sở dữ liệu tài liệu hoặc cơ sở dữ liệu vector: nơi lưu các đoạn văn bản đã được embedding để phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa.



Đối với chatbot lịch sử Việt Nam, nguồn dữ liệu chính là các tài liệu tiếng Việt về giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và lịch sử Việt Nam 1954-1975. Dữ liệu này được xử lý

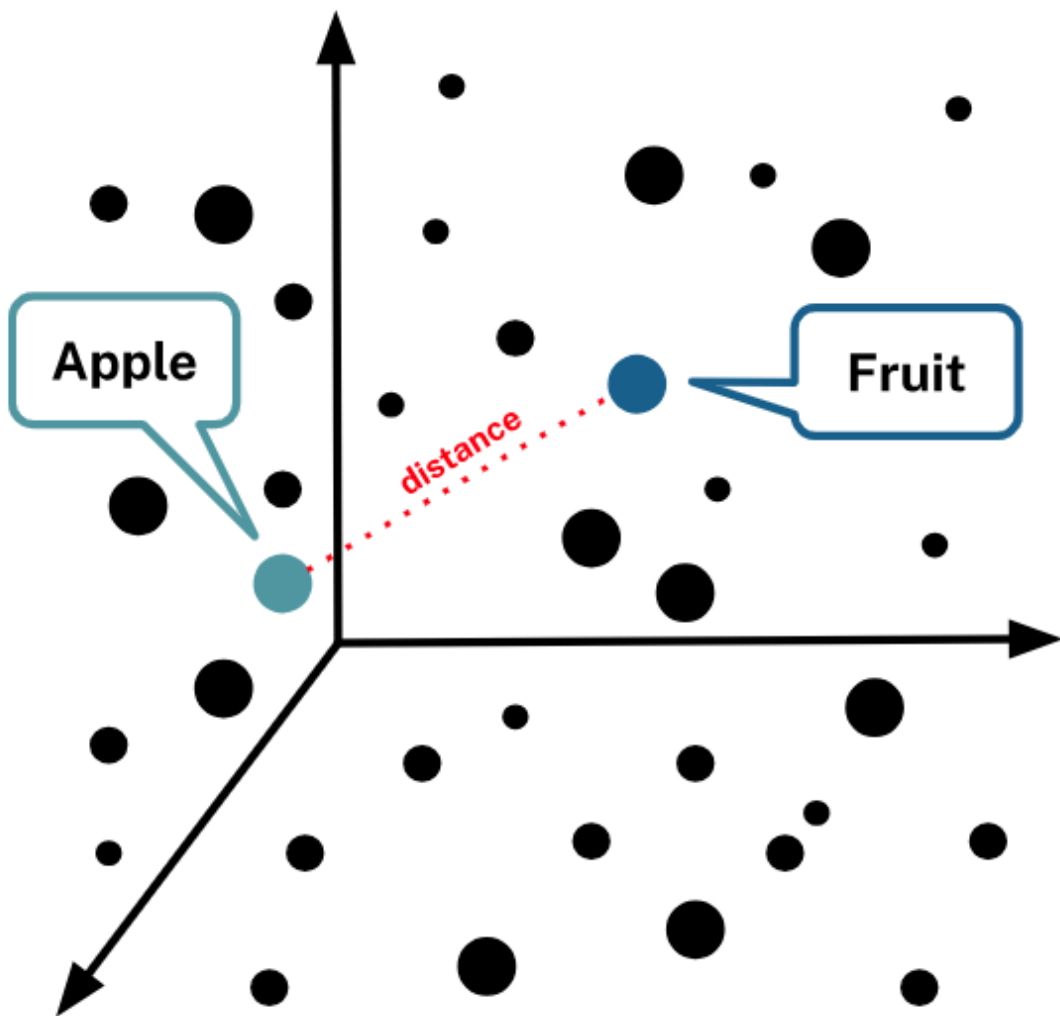
theo hai hướng song song: một hướng tạo vector cho các chunk văn bản, một hướng trích xuất node và edge để tạo knowledge graph.

2.7. Tìm kiếm ngữ nghĩa, vector và embedding

Tìm kiếm ngữ nghĩa, hay semantic search, là phương pháp tìm kiếm dựa trên ý định và ý nghĩa ngữ cảnh của câu hỏi thay vì chỉ so khớp từ khóa chính xác. Tìm kiếm từ khóa truyền thống thường phụ thuộc vào việc từ trong truy vấn có xuất hiện trong tài liệu hay không. Trong khi đó, semantic search có thể tìm được các đoạn liên quan dù cách diễn đạt khác nhau.

Để thực hiện semantic search, dữ liệu được biểu diễn thành vector. Vector là một danh sách các số, ví dụ [1, 2, 3] là một vector ba chiều. Trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, vector biểu diễn văn bản thường được gọi là embedding. Embedding là bản dịch số của văn bản, giúp máy tính so sánh hai đoạn văn bằng khoảng cách hoặc góc giữa các vector.

Mỗi chiều trong embedding có thể thể hiện một khía cạnh ngữ nghĩa nào đó của từ, câu hoặc đoạn văn. Khi nhiều chiều kết hợp với nhau, vector biểu diễn được ý nghĩa tổng thể của dữ liệu. Các văn bản có nội dung gần nhau sẽ có vector gần nhau; các văn bản không liên quan sẽ nằm xa nhau trong không gian vector.



Trong thực tế, embedding thường được tạo cho cả câu hoặc đoạn văn thay vì từng từ riêng lẻ, vì nghĩa của từ có thể thay đổi theo ngữ cảnh. Ví dụ trong tiếng Anh, từ “bank” có nghĩa khác nhau trong “river bank” và “savings bank”. Tương tự, trong tiếng Việt, một từ như “chiến dịch” có thể mang ý nghĩa khác nhau tùy giai đoạn, địa danh và lực lượng liên quan.

Trong project, dùng mô hình text-embedding-3-small để chuyển mỗi chunk lịch sử thành vector 1536 chiều. Các vector này được lưu trong Neo4j và được truy vấn bằng độ tương đồng cosine thông qua vector index chunk_vector.

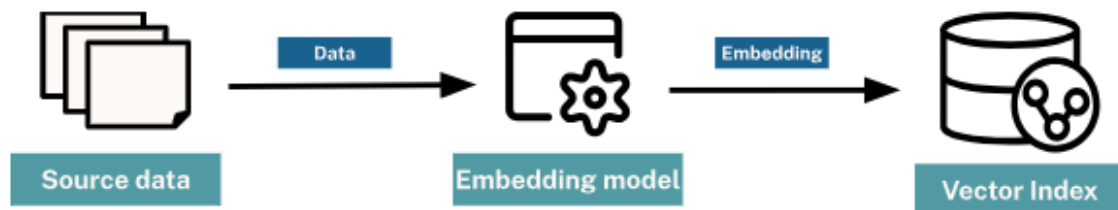
2.8. Vector Index trong Neo4j

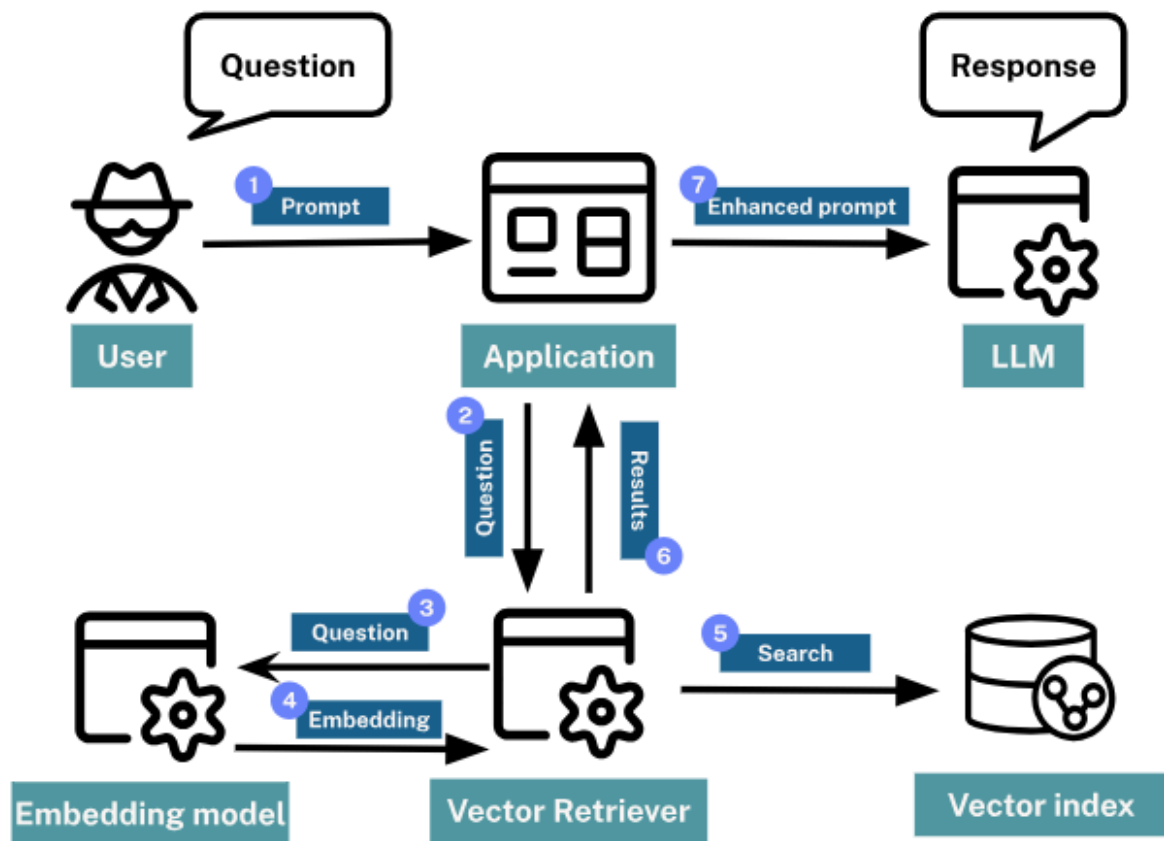
Vector index là cấu trúc chỉ mục giúp lưu trữ và tìm kiếm nhanh các vector embedding. Khi người dùng gửi câu hỏi, hệ thống tạo embedding cho câu hỏi, so sánh

vector câu hỏi với vector của các chunk đã lưu, chấm điểm độ tương đồng và trả về các chunk liên quan nhất để đưa vào prompt.

Vector search hoạt động tốt trong các trường hợp câu hỏi mang tính ngữ cảnh, câu hỏi mơ hồ, câu hỏi mở hoặc câu hỏi có nhiều khái niệm cần kết nối. Đây là kiểu câu hỏi phổ biến trong học lịch sử, ví dụ: “Vì sao Mỹ can thiệp vào Việt Nam?”, “Âm mưu của Mỹ ở Đông Dương là gì?”, hoặc “Miền Bắc có vai trò gì trong kháng chiến chống Mỹ?”.

Tuy nhiên, vector search không phải lúc nào cũng phù hợp. Nó kém hiệu quả hơn với câu hỏi yêu cầu khớp chính xác tuyệt đối, truy vấn số học, truy vấn logic kiểu đúng/sai hoặc câu hỏi quá mơ hồ nhưng thiếu ngữ cảnh. Vì vậy, project không chỉ dùng vector search mà còn kết hợp với truy vấn đồ thị bằng Cypher để tăng độ chính xác cho các câu hỏi về thực thể và quan hệ.





Vector Search phù hợp với	Vector Search kém phù hợp với
Câu hỏi theo ngữ cảnh hoặc ý nghĩa	Câu hỏi cần khớp chính xác từng ký tự
Câu hỏi mơ hồ, diễn đạt gần nghĩa	Truy vấn số liệu hoặc so sánh logic phức tạp
Câu hỏi mở cần tìm đoạn tài liệu liên quan	Câu hỏi thiếu ngữ cảnh nghiêm trọng
Câu hỏi gồm nhiều khái niệm liên quan	Tri thức chuyên biệt chưa có trong dữ liệu đã nhúng

2.9. GraphRAG

GraphRAG là kỹ thuật mở rộng RAG bằng cách kết hợp tìm kiếm vector với dữ liệu đồ thị. Nếu RAG truyền thống chủ yếu đưa các đoạn văn bản liên quan vào prompt, GraphRAG bổ sung thêm các thực thể, quan hệ và đường liên kết trong knowledge graph. Điều này giúp hệ thống có ngữ cảnh phong phú hơn và có khả năng lý giải tốt hơn.

Các lợi ích chính của GraphRAG gồm:

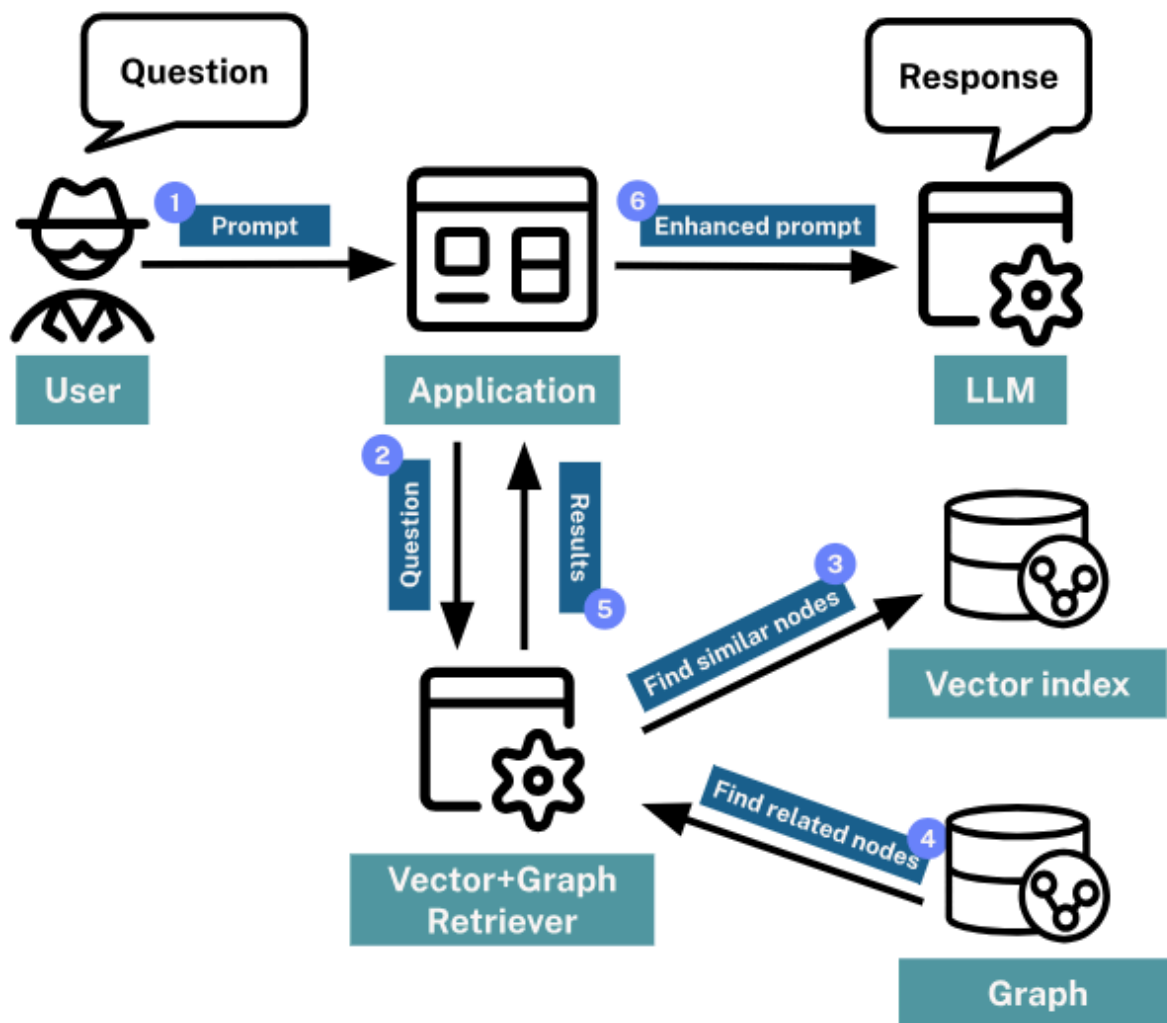
- Ngữ cảnh giàu hơn: đồ thị lưu được quan hệ giữa các thực thể, từ đó hệ thống có thể lấy thông tin không chỉ từ một đoạn văn bản mà còn từ các node và edge liên quan.
- Cải thiện độ chính xác: kết hợp độ tương đồng vector với truy vấn đồ thị giúp kết quả truy hồi chính xác và có bối cảnh hơn.
- Tăng khả năng giải thích: đồ thị cho thấy đường đi và quan hệ giữa các thực thể, giúp người dùng hiểu vì sao một kết quả được truy hồi.
- Hỗ trợ truy vấn linh hoạt: GraphRAG có thể kết hợp full-text search, vector search và text-to-Cypher search.
- Tăng khả năng suy luận: quan hệ trong đồ thị hỗ trợ phát hiện tri thức, gợi ý liên kết và trả lời các câu hỏi cần nối nhiều thông tin.

Trong project chatbot lịch sử Việt Nam, GraphRAG đặc biệt phù hợp vì dữ liệu lịch sử vốn có cấu trúc quan hệ dày đặc: nhân vật tham gia sự kiện, tổ chức lãnh đạo lực lượng, địa danh là nơi diễn ra chiến dịch, hiệp định tác động đến cục diện đất nước, hoặc quốc gia can thiệp vào một khu vực. Việc lưu trữ các thực thể và quan hệ này trong Neo4j giúp chatbot trả lời tốt hơn các câu hỏi dạng “ai liên quan đến ai”, “sự kiện nào dẫn đến sự kiện nào”, “tổ chức nào có âm mưu gì” hoặc “địa danh nào gắn với chiến dịch nào”.

2.10. Tìm kiếm vector kết hợp duyệt đồ thị

Một cách triển khai phổ biến của GraphRAG là kết hợp vector search và graph traversal. Quy trình mức cao gồm:

1. Người dùng gửi câu hỏi vào hệ thống.
2. Hệ thống dùng vector search để tìm các node hoặc chunk có nội dung gần với câu hỏi.
3. Từ các kết quả gần nhất, hệ thống duyệt đồ thị để tìm các thực thể, quan hệ hoặc node liên quan.
4. Dữ liệu văn bản, thực thể và quan hệ được đưa vào prompt làm ngữ cảnh cho LLM.
5. Hệ thống có thể chấm điểm hoặc lọc lại dữ liệu liên quan trước khi sinh câu trả lời.



Project hiện tại triển khai theo hướng hybrid: ứng dụng vừa gọi vector search để lấy chunk, vừa dùng Cypher và truy vấn quan hệ trong Neo4j. Kết quả của hai luồng được hợp nhất trong final prompt. Cách thiết kế này giúp câu trả lời vừa có phân diễn giải theo tài liệu gốc, vừa có dữ liệu quan hệ rõ ràng từ knowledge graph.

2.11. Full Text Search

Full text search là kỹ thuật tìm kiếm toàn văn dựa trên từ khóa hoặc cụm từ xuất hiện trong văn bản. Khác với vector search, full text search mạnh trong trường hợp người dùng cần tìm chính xác tên riêng, thuật ngữ hoặc cụm từ cụ thể. Ví dụ, nếu người dùng hỏi trực tiếp về “Ngô Đình Diệm”, “Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954” hoặc “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, full text search có thể nhanh chóng định vị các node hoặc đoạn văn bản chứa tên đó.

Full text search có thể được dùng thay thế hoặc kết hợp với vector search. Khi kết hợp, full text search giúp lọc bớt kết quả không liên quan dựa trên từ khóa cụ thể, còn vector search tìm các đoạn có nghĩa gần với câu hỏi. Trong phiên bản hiện tại, project

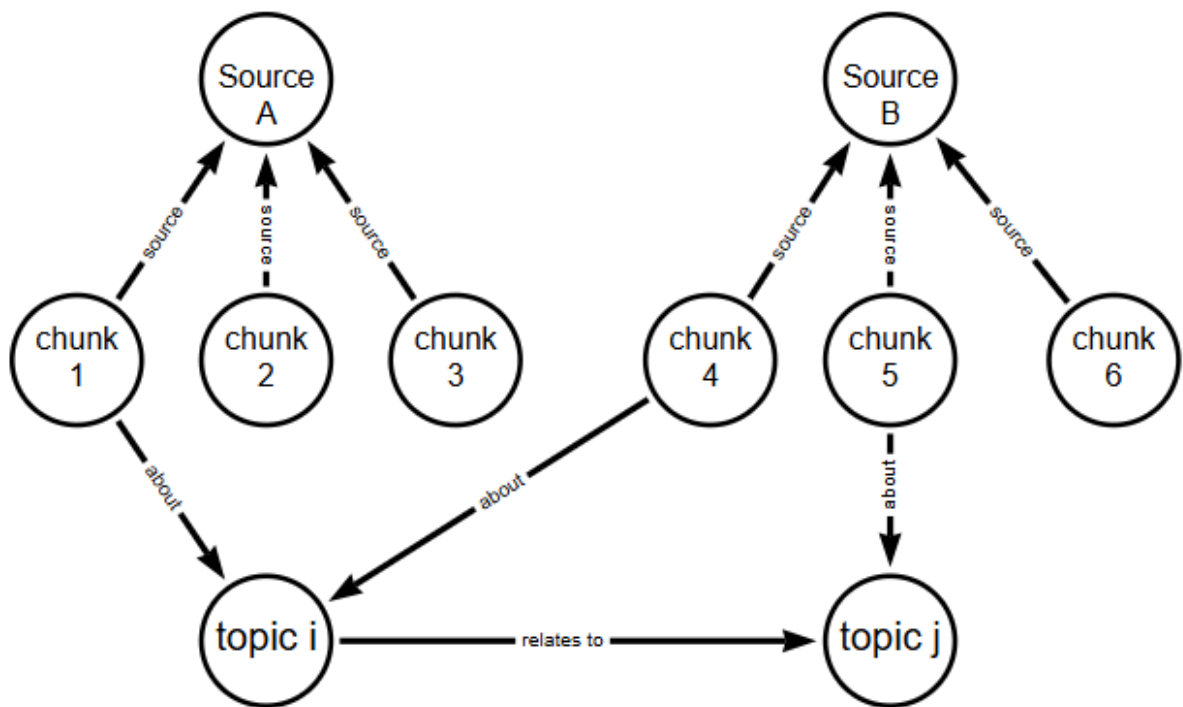
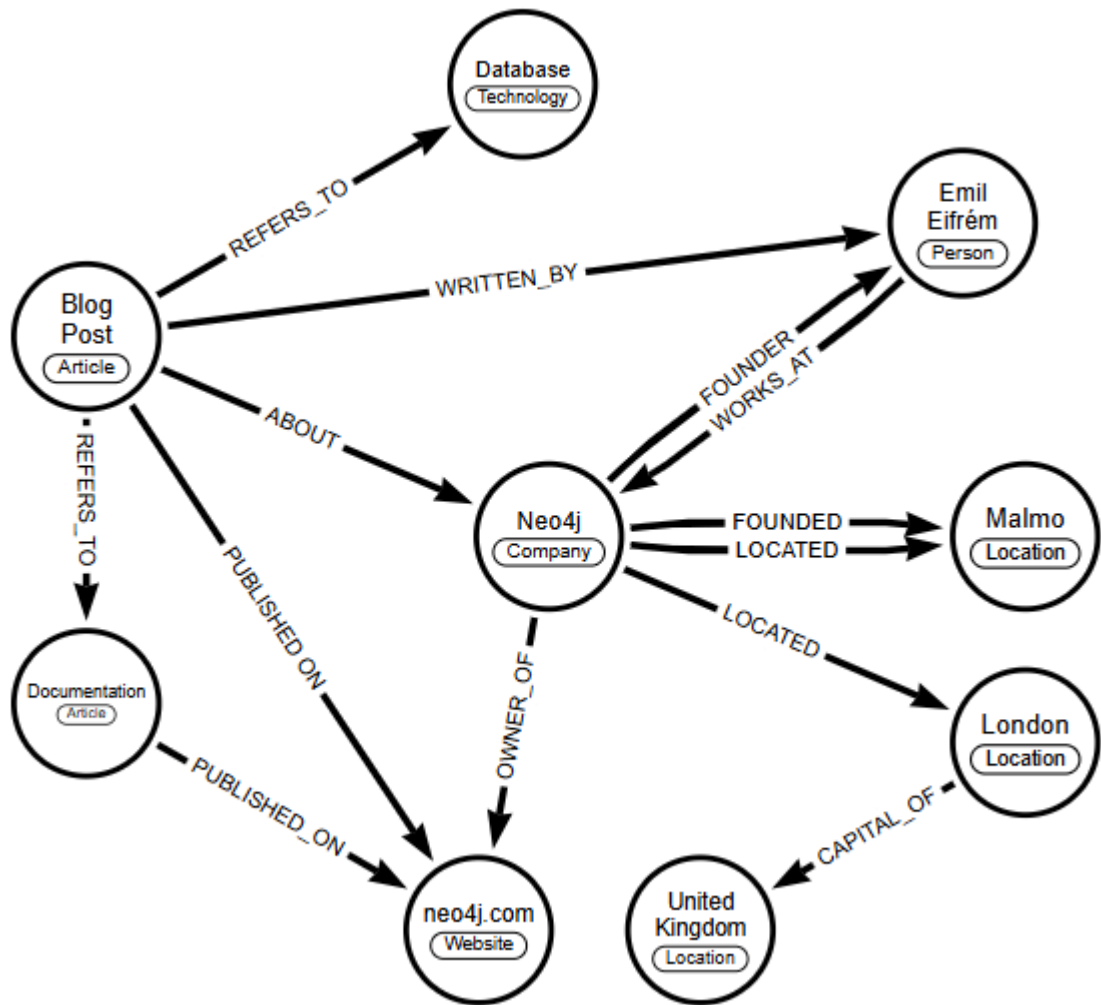
tập trung vào vector index và Cypher; trong hướng phát triển, có thể bổ sung full-text index cho các thuộc tính id, name và text để tăng khả năng tìm chính xác tên thực thể lịch sử.

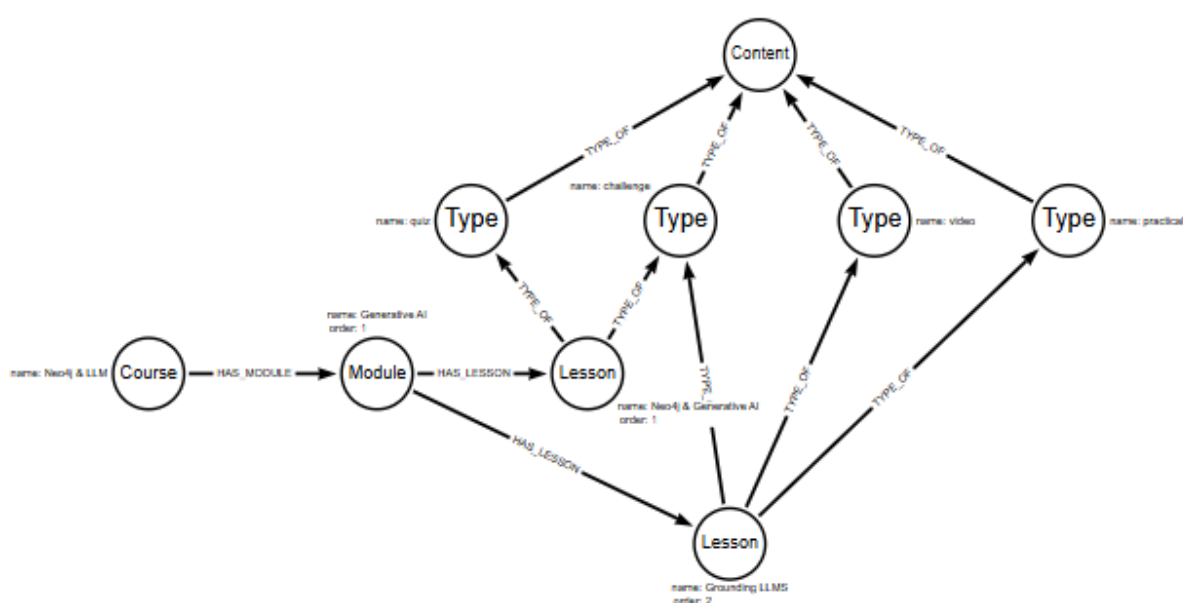
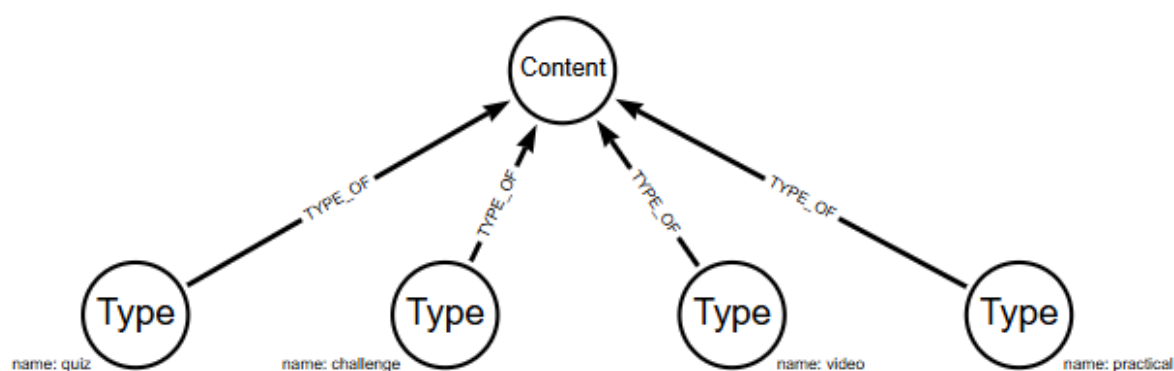
2.12. Knowledge Graph

Knowledge Graph là phương pháp biểu diễn tri thức dưới dạng các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ. Một graph thường gồm node, relationship và property. Node biểu diễn thực thể như nhân vật, địa danh, tổ chức, sự kiện; relationship biểu diễn quan hệ có hướng giữa các thực thể; property lưu thông tin mô tả như tên, loại thực thể hoặc nội dung văn bản.

Knowledge Graph hữu ích cho ứng dụng Generative AI vì nó cung cấp dữ liệu có cấu trúc, liên kết và dễ truy vấn. Nhờ có đồ thị, hệ thống không chỉ biết một đoạn văn nói gì, mà còn biết các thực thể trong đoạn văn có quan hệ như thế nào. Điều này giúp nâng cao ngữ cảnh, khả năng suy luận và độ chính xác của câu trả lời.

Một đặc điểm quan trọng của Knowledge Graph là khả năng tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Dữ liệu từ tài liệu, API, cơ sở dữ liệu hoặc file văn bản có thể được chuyển thành node và relationship trong cùng một đồ thị. Khi dữ liệu tăng lên, graph có thể mở rộng bằng cách thêm node, edge, loại thực thể hoặc nguyên tắc tổ chức mới.





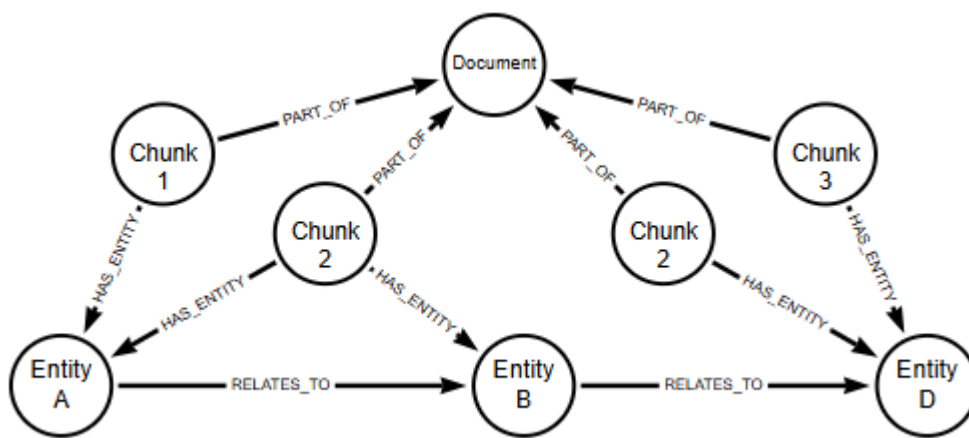
Trong project, knowledge graph được thiết kế đơn giản nhưng phù hợp với phạm vi đề án. Các thực thể lịch sử được lưu bằng nhãn Entity với thuộc tính id, name và type. Các mối quan hệ được lưu bằng relationship type trong Neo4j, ví dụ một thực thể “Mỹ” có thể có quan hệ “âm mưu thay thế” với “Pháp” hoặc “xâm chiếm” với “miền Nam”.

2.13. Tạo Knowledge Graph từ dữ liệu phi cấu trúc

Dữ liệu phi cấu trúc như văn bản, trang web hoặc PDF là nguồn dữ liệu phong phú để xây dựng knowledge graph. Tuy nhiên, việc tạo đồ thị từ dữ liệu phi cấu trúc thường phức tạp vì cần nhiều bước: thu thập, làm sạch, tách đoạn, phân tích, trích xuất thực thể, trích xuất quan hệ và chuyển đổi sang mô hình đồ thị.

Quy trình phổ biến để xây dựng knowledge graph từ văn bản phi cấu trúc bằng LLM như sau:

1. Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn và nhiều định dạng khác nhau.
2. Tách dữ liệu thành các chunk nhỏ để LLM có thể xử lý hiệu quả.
3. Vector hóa dữ liệu bằng embedding nếu hệ thống cần tìm kiếm ngữ nghĩa.
4. Đưa từng chunk vào LLM để trích xuất thực thể và quan hệ theo ràng buộc đã định nghĩa.
5. Tạo graph bằng cách chuyển đầu ra của LLM thành các node và relationship trong cơ sở dữ liệu đồ thị.



2.14. Neo4j và Cypher

Neo4j là hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị, lưu dữ liệu theo mô hình node - relationship - property. Neo4j phù hợp với các bài toán cần biểu diễn và truy vấn quan hệ phức tạp. Với dữ liệu lịch sử, Neo4j giúp mô hình hóa mối quan hệ giữa nhân vật, tổ chức, địa danh, sự kiện và văn kiện lịch sử một cách trực quan hơn so với bảng quan hệ truyền thống.

Cypher là ngôn ngữ truy vấn của Neo4j. Cypher cho phép mô tả mẫu quan hệ trong đồ thị bằng cú pháp gần với hình vẽ node và edge. Ví dụ, một truy vấn có thể tìm tất cả các quan hệ đi ra từ node “Mỹ” đến các thực thể liên quan. Trong project, LLM được hướng dẫn sinh Cypher theo schema của graph để truy xuất dữ liệu phù hợp với câu hỏi người dùng.

Mô hình dữ liệu cơ bản của project:

```
(:Entity {id, name, type}) -[:RELATION_TYPE]-> (:Entity {id, name, type})
(:Chunk {id, text, embedding})
VECTOR INDEX chunk_vector FOR (c:Chunk) ON (c.embedding)
```

2.15. Streamlit, LangChain và các công nghệ sử dụng

Streamlit là thư viện Python dùng để xây dựng giao diện web nhanh, phù hợp cho demo, đồ án và các ứng dụng dữ liệu. Trong project, Streamlit tạo giao diện dạng chat, hiển thị lịch sử hội thoại, câu trả lời của chatbot và phần nhật ký truy vấn để kiểm tra dữ liệu graph/vector đã sử dụng.

LangChain là framework hỗ trợ xây dựng ứng dụng dùng LLM. Project sử dụng LangChain để kết nối với OpenAI, Neo4jGraph, Neo4jVector và GraphCypherQChain. Nhờ LangChain, các bước gọi LLM, tạo prompt, truy vấn vector và truy vấn graph được tổ chức theo pipeline rõ ràng hơn.

OpenAI API được dùng cho hai nhiệm vụ: sinh embedding bằng text-embedding-3-small và sinh câu trả lời bằng GPT-4o-mini. Ngoài ra, project dùng Open AI cho hướng trích xuất graph.

Nhóm công nghệ	Công nghệ / thư viện	Vai trò trong hệ thống
Ngôn ngữ lập trình	Python	Xây dựng pipeline xử lý dữ liệu, import database và ứng dụng chatbot.
Giao diện	Streamlit	Tạo web app hỏi đáp dạng chat, hiển thị câu trả lời và nhật ký truy vấn.
LLM	GPT-4o-mini	Sinh câu trả lời cuối cùng và hỗ trợ text-to-Cypher trong GraphCypherQChain.
Embedding	text-embedding-3-small	Biến các chunk văn bản thành vector 1536 chiều phục vụ semantic search.
Cơ sở dữ liệu đồ thị	Neo4j	Lưu Entity, relationship, Chunk và vector index trong cùng một hệ quản trị.
Truy vấn đồ thị	Cypher	Truy vấn quan hệ giữa nhân vật, tổ chức, sự kiện, địa danh.
Framework LLM	LangChain, langchain-neo4j, langchain-openai	Tích hợp LLM, graph, vector store và prompt chain.
Tiền xử lý văn bản	RecursiveCharacterTextSplitter	Tách tài liệu thành chunk có chồng lấn để giữ ngữ cảnh.
Quản lý cấu hình	python-dotenv, file .env	Lưu API key và thông tin kết nối Neo4j ngoài mã nguồn.

Định dạng trung gian	JSON	Lưu processed_chunks.json và extracted_graph_data.json để tách pipeline thành nhiều bước.
LLM trích xuất graph	OpenAI	Đọc chunk và trích xuất thực thể, quan hệ dưới dạng node/edge.

2.16. Ý nghĩa của cơ sở lý thuyết đối với project

Các lý thuyết trên giải thích vì sao project không xây dựng chatbot theo cách hỏi trực tiếp LLM thông thường. Nếu chỉ hỏi LLM, hệ thống có nguy cơ trả lời sai hoặc không bám sát tài liệu lịch sử đã chọn. Bằng cách dùng RAG, hệ thống truy hồi các chunk có liên quan. Bằng cách dùng Knowledge Graph và GraphRAG, hệ thống khai thác thêm quan hệ giữa các thực thể lịch sử. Bằng cách dùng Neo4j vector index, hệ thống có thể tìm kiếm ngữ nghĩa trên dữ liệu tiếng Việt. Bằng cách dùng prompt ràng buộc, hệ thống yêu cầu mô hình trả lời dựa trên dữ liệu truy xuất và hạn chế hallucination.

Như vậy, phân cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng cho thấy kiến trúc Hybrid GraphRAG của project là phù hợp với bài toán chatbot học lịch sử Việt Nam. Kiến trúc này tận dụng ưu điểm điển đạt tự nhiên của LLM, khả năng tìm kiếm ngữ nghĩa của embedding, khả năng biểu diễn quan hệ của Knowledge Graph và khả năng triển khai linh hoạt của Neo4j, LangChain, Streamlit.

CHƯƠNG 3. Phân tích và thiết kế hệ thống

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

4.1. Môi trường triển khai

Hệ thống được phát triển và thử nghiệm trên môi trường sau:

Thành phần	Thông số
Hệ điều hành	Windows 11
Python	3.11
Neo4j Aura	Free Tier — Cloud (GCP)
LLM chính	GPT-4o-mini (OpenAI API)
Embedding Model	text-embedding-3-small (1536 dims)
Framework UI	Streamlit 1.35+
LangChain	v0.2.x + langchain_neo4j

4.2. Kết quả xây dựng kho dữ liệu

4.2.1. Thống kê dữ liệu thô

Sau khi chạy pipeline, dữ liệu được chuẩn bị thành hai file trung gian chính: `processed_chunks.json` và `extracted_graph_data.json`. `processed_chunks.json` chứa các đoạn văn bản đã tách; `extracted_graph_data.json` chứa `graph_data` tương ứng cho từng chunk.

Chỉ số	Giá trị
Số chunk văn bản	541

Số file nguồn .txt	5
Tổng số ký tự văn bản	301,442
Số bản ghi graph theo chunk	541
Số node occurrences	3,707
Số edge occurrences	3,218
Số thực thể duy nhất theo id	1,640
Số tên relation khác nhau	1,911

Thống kê theo nguồn dữ liệu:

Nguồn	Chunks	Node occurrences	Edge occurrences
baohatinh_khang_chien_chong_my.txt	35	289	312
khang_chien_chong_my_1954_1975.txt	24	225	198
tai_lieu_dh_kinh_te_giai_doan_54_75.txt	65	390	339
tvpl_khang_chien_chong_my.txt	26	198	177
wikipedia_khang_chien_chong_my.txt	391	2605	2192

Phân bố loại thực thể được trích xuất:

Loại thực thể	Số lần xuất hiện
Organization	1302
Location	1004
Event	878
Person	438
Weapon	62
Vũ khí	21

Ideology	1
Currency	1

Free instance

● RUNNING

ID: f863f2ed 

Type: AuraDB Free Nodes: 2,181 (1%) Relationships: 2,841 (1%)

4.2.2. Chất lượng đồ thị tri thức

Đồ thị tri thức được xây dựng tự động thông qua AI, nên chất lượng phụ thuộc vào khả năng trích xuất của mô hình. Kiểm tra thủ công trên Neo4j Browser cho thấy các thực thể chính được nhận diện chính xác: Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, Chiến dịch Hồ Chí Minh, Hiệp định Paris, Sài Gòn, Bến Tre, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Các quan hệ logic như CÓ_VAI_TRO_QUYẾT ĐỊNH_TRỰC_TIẾP, CÓ_VAI_TRÒ_QUYẾT ĐỊNH được gán đúng hướng và đúng ngữ cảnh cho phần lớn trường hợp.





4.3. Kết quả thử nghiệm chatbot

1. Trong Chiến tranh Việt Nam, những quốc gia đồng minh nào của Mỹ đã tham gia chi trả viện trợ vũ khí?



Trong Chiến tranh Việt Nam, những quốc gia đồng minh nào của Mỹ đã tham gia chi trả viện trợ vũ khí?



Trong Chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã nhận được sự hỗ trợ từ một số quốc gia đồng minh trong việc chi trả viện trợ vũ khí. Dựa trên tài liệu đã cung cấp, có thể nêu rõ như sau:

- **Mỹ** là quốc gia chủ yếu cung cấp viện trợ vũ khí cho **Pháp**.
- Các quốc gia đồng minh của Mỹ tham gia trực tiếp vào cuộc chiến và cũng có vai trò trong việc hỗ trợ quân sự bao gồm:
 - **Hàn Quốc**
 - **Úc**
 - **New Zealand**
 - **Thái Lan**
 - **Philippines**

Những quốc gia này không chỉ gửi quân tham chiến mà còn có thể đã tham gia vào việc chi trả viện trợ vũ khí cho các lực lượng quân sự trong khu vực, đặc biệt là cho **Quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH)**.

Tổng thể, sự hỗ trợ từ các đồng minh này đã góp phần quan trọng vào nỗ lực quân sự của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam.

2. Đế quốc Mỹ có âm mưu gì đối với thực dân Pháp tại chiến tranh Đông Dương?



Đế quốc Mỹ có âm mưu gì đối với thực dân Pháp tại chiến tranh Đông Dương?



Trong bối cảnh chiến tranh Đông Dương, đế quốc Mỹ đã có những âm mưu rõ ràng đối với thực dân Pháp, thể hiện qua các hành động và chính sách của họ. Dưới đây là những điểm chính liên quan đến âm mưu này:

- **Âm mưu thay thế Pháp:** Mỹ không chỉ hỗ trợ Pháp trong cuộc chiến chống lại Việt Minh mà còn có ý định thay thế Pháp để độc chiếm Đông Dương. Điều này thể hiện rõ khi Mỹ đã vi phạm Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, nhanh chóng lập ra khối quân sự Đông Nam Á nhằm hất cẳng Pháp và xâm chiếm miền Nam Việt Nam.
- **Chiến lược quân sự:** Sau khi thực dân Pháp thua trận, Mỹ đã có những bước đi quyết liệt để thiết lập sự hiện diện quân sự tại Đông Dương. Mục tiêu của họ là đánh bại cách mạng Việt Nam và thiết lập một phòng tuyến nhằm ngăn chặn và đẩy lùi chủ nghĩa xã hội ở khu vực Đông Nam Á.
- **Chính sách hai mặt:** Mỹ đã thúc giục Pháp nhượng bộ trước chủ nghĩa dân tộc tại Việt Nam, nhưng đồng thời không thể cắt viện trợ cho Pháp. Điều này cho thấy sự mâu thuẫn trong chính sách của Mỹ: họ muốn Pháp chiến thắng nhưng cũng dự kiến rằng sau chiến thắng, Pháp sẽ rút lui khỏi Đông Dương để Mỹ có thể thiết lập quyền kiểm soát.
- **Nhận thức về kẻ thù:** Sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 6 mở rộng đã xác định đế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, đồng thời là kẻ thù chính trực tiếp của nhân dân Đông Dương.

Tóm lại, âm mưu của đế quốc Mỹ đối với thực dân Pháp trong chiến tranh Đông Dương không chỉ là sự hỗ trợ mà còn là một kế hoạch chiến lược nhằm thay thế Pháp, thiết lập quyền kiểm soát và ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa xã hội trong khu vực.

3. Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (tháng 3/1957) đã đề ra phương châm gì cho việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam?



Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (tháng 3/1957) đã đề ra phương châm gì cho việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam?



Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (tháng 3/1957) đã ra Nghị quyết về vấn đề xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó đề ra phương châm xây dựng quân đội như sau:

- **Phương châm:** "Tích cực xây dựng một quân đội nhân dân hùng mạnh tiến dần từng bước đến chính quy hoá và hiện đại hoá."

Nghị quyết này không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố quốc phòng mà còn xác định rõ hướng đi cho sự phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam trong bối cảnh mới của cách mạng Việt Nam.

4. Trong giai đoạn 1954 - 1956, miền Bắc đã thực hiện bao nhiêu đợt giảm tô và cải cách ruộng đất?



Trong giai đoạn 1954 - 1956, miền Bắc đã thực hiện bao nhiêu đợt giảm tô và cải cách ruộng đất?



Trong giai đoạn 1954 - 1956, miền Bắc đã thực hiện:

- 6 đợt giảm tô
- 4 đợt cải cách ruộng đất

Khẩu hiệu "người cày có ruộng" đã trở thành hiện thực trong giai đoạn này, góp phần quan trọng vào việc khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh.

5. Sự kiện lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm và phát cờ của quân Giải phóng tại Cao điểm 241 diễn ra vào ngày tháng năm nào?



Sự kiện lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm và phát cờ của quân Giải phóng tại Cao điểm 241 diễn ra vào ngày tháng năm nào?



Xin lỗi, dữ liệu lịch sử của tôi chưa có thông tin về vấn đề này.



Sự kiện lãnh tụ Cuba Phi-đen Cát-xtơ-rô đến thăm và phát cờ của quân Giải phóng tại Cao điểm 241 diễn ra vào ngày tháng năm nào?



Lãnh tụ Cuba Phi-đen Cát-xtơ-rô phát cao lá cờ của quân Giải phóng tại Cao điểm 241 vào ngày 16-9-1973. Sự kiện này mang ý nghĩa lịch sử quan trọng trong bối cảnh kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc tại Việt Nam.

6. Hãy so sánh tổng chi phí ước tính cho vũ khí mà Quân đội Nhân dân Việt Nam và quân đội Mỹ đã sử dụng trong suốt 20 năm chiến tranh.



Hãy so sánh tổng chi phí ước tính cho vũ khí mà Quân đội Nhân dân Việt Nam và quân đội Mỹ đã sử dụng trong suốt 20 năm chiến tranh.



So sánh tổng chi phí ước tính cho vũ khí mà Quân đội Nhân dân Việt Nam và quân đội Mỹ đã sử dụng trong suốt 20 năm chiến tranh Việt Nam có thể được trình bày như sau:

1. Chi phí vũ khí của Quân đội Nhân dân Việt Nam

- Tổng lượng vũ khí mà Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam sử dụng trong suốt 20 năm chiến tranh ước tính khoảng **3,5 tỷ USD**.

2. Chi phí vũ khí của quân đội Mỹ

- Tổng lượng vũ khí mà quân đội Mỹ sử dụng trong cùng thời gian ước tính khoảng **141 tỷ USD**.
- Ngoài ra, quân đội Mỹ còn viện trợ cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa khoảng **16 tỷ USD**, nâng tổng chi phí lên **157 tỷ USD**.
- Nếu tính cả các chi phí gián tiếp và chi phí cho cứu chiến binh, tổng chi phí mà Mỹ đã chi cho cuộc chiến có thể lên tới **1.200-1.800 tỷ USD**.

3. So sánh tổng chi phí

- Quân đội Nhân dân Việt Nam:** 3,5 tỷ USD
- Quân đội Mỹ:** 157 tỷ USD (chưa tính các khoản chi phí gián tiếp) và có thể lên tới 1.200-1.800 tỷ USD nếu tính cả chi phí cho cứu chiến binh.

Kết luận

- Rõ ràng, tổng chi phí cho vũ khí của quân đội Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam vượt xa rất nhiều so với chi phí của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự chênh lệch này không chỉ phản ánh quy mô và mức độ đầu tư của Mỹ vào cuộc chiến mà còn cho thấy những tác động kinh tế sâu rộng mà cuộc chiến đã gây ra cho cả hai bên.

7. Trình bày chi tiết quá trình Quân giải phóng tiến công và giành lại chủ quyền quần đảo Trường Sa vào tháng 4 năm 1975.



Trình bày chi tiết quá trình Quân giải phóng tiến công và giành lại chủ quyền quần đảo Trường Sa vào tháng 4 năm 1975.



Quá trình Quân Giải phóng tiến công và giành lại chủ quyền quần đảo Trường Sa vào tháng 4 năm 1975 diễn ra trong bối cảnh cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, với những bước đi cụ thể như sau:

1. Bối cảnh và chỉ đạo

- **Thời điểm:** Cuối tháng 4 năm 1975, trong bối cảnh cuộc chiến tranh Việt Nam đang ở giai đoạn quyết liệt, Bộ Tổng Tư lệnh đã ra lệnh nghiên cứu thời cơ để giành lại chủ quyền các đảo, quần đảo do quân đội ngụy Sài Gòn chiếm đóng ở Biển Đông.
- **Tầm quan trọng:** Quần đảo Trường Sa có vị trí chiến lược về quân sự và kinh tế, là phần lãnh thổ không thể tách rời của Tổ quốc.

2. Cuộc tiến công

- **Ngày 14/4/1975:** Các đơn vị Quân Giải phóng nổ súng tiến công vào các đảo thuộc vùng biển phía Nam, trong đó có quần đảo Trường Sa.
- **Các đảo được giải phóng:**
 - Song Tử Tây: Ngày 14/4/1975
 - Sơn Ca: Ngày 25/4/1975
 - Nam Yết: Ngày 27/4/1975
 - Sinh Tồn: Ngày 28/4/1975
 - Trường Sa: Ngày 29/4/1975

3. Ý nghĩa và kết quả

- **Thắng lợi chiến lược:** Cuộc tiến công này không chỉ giành lại chủ quyền cho quần đảo Trường Sa mà còn góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia ở khu vực Biển Đông.
- **Hoàn thành nhiệm vụ:** Đến ngày 29/4/1975, Quân Giải phóng đã hoàn tất việc giành lại chủ quyền các đảo trong quần đảo Trường Sa.

4. Hỗ trợ từ lực lượng khác

- **Sự phối hợp:** Trong giai đoạn này, bộ đội chủ lực và các lực lượng vũ trang nhân dân đã tiến công kết hợp với sự nổi dậy của quần chúng nhân dân, giải phóng hoàn toàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Côn Đảo, Phú Quốc và các đảo ở vùng biển Tây Nam Tổ quốc từ ngày 30/4 đến đầu tháng 5/1975.

Kết luận

Quá trình Quân Giải phóng tiến công và giành lại chủ quyền quần đảo Trường Sa vào tháng 4 năm 1975 là một phần quan trọng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, thể hiện quyết tâm và sức mạnh của quân và dân Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

8. Bên cạnh vũ khí viện trợ, Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng du kích còn sử dụng những loại vũ khí tự chế hoặc thô sơ nào?



Bên cạnh vũ khí viện trợ, Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng du kích còn sử dụng những loại vũ khí tự chế hoặc thô sơ nào?



Trong bối cảnh chiến tranh, bên cạnh việc nhận viện trợ vũ khí từ các nước như Liên Xô và Trung Quốc, Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng du kích cũng đã phát triển và sử dụng một số loại vũ khí tự chế hoặc thô sơ. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các loại vũ khí này:

- **Vũ khí tự chế:**
 - Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tự sản xuất một số loại vũ khí, trong đó có K-50M, một biến thể của PPsh-41, và phiên bản "tự chế" của RPG-2.
- **Vũ khí thô sơ:**
 - Lực lượng du kích và Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã sử dụng nhiều loại vũ khí tự chế từ xưa, bao gồm:
 - **Cung:** Một loại vũ khí cổ truyền, được sử dụng để bắn tên.
 - **Nỏ:** Tương tự như cung, nhưng có cơ chế bắn khác, cho phép bắn tên với lực mạnh hơn.
 - **Bẫy chông:** Một loại vũ khí thô sơ được thiết kế để gây thương tích cho kẻ thù khi họ đi qua.
- **Hiệu quả:**
 - Tài liệu từ phía Mỹ đã ghi nhận rằng một số trực thăng của họ đã bị bắn rơi bởi cung nỏ của du kích Việt Nam, cho thấy sự hiệu quả bất ngờ của những loại vũ khí thô sơ này trong chiến tranh.

Như vậy, việc sử dụng các loại vũ khí tự chế và thô sơ không chỉ thể hiện sự sáng tạo và thích ứng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng du kích trong bối cảnh thiếu thốn vũ khí hiện đại, mà còn góp phần quan trọng vào chiến lược kháng chiến chống lại kẻ thù.

9. Trong giai đoạn 1954 - 1975, sự phát triển của mạng lưới Internet ở miền Nam Việt Nam diễn ra như thế nào?



Trong giai đoạn 1954 - 1975, sự phát triển của mạng lưới Internet ở miền Nam Việt Nam diễn ra như thế nào?



Xin lỗi, dữ liệu lịch sử của tôi chưa có thông tin về vấn đề này.

10. Có bao nhiêu lính Mỹ đã tham gia vào trận chiến Trân Châu Cảng?



10. Có bao nhiêu lính Mỹ đã tham gia vào trận chiến Trân Châu Cảng?



Xin lỗi, dữ liệu lịch sử của tôi chưa có thông tin về vấn đề này.

11. Theo báo cáo CIA gửi Tổng thống Eisenhower, nếu tổng tuyển cử tự do được tổ chức năm 1956, bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam sẽ bầu cho Hồ Chí Minh? Điều này dẫn đến quyết định chiến lược nào của Mỹ?



Theo báo cáo CIA gửi Tổng thống Eisenhower, nếu tổng tuyển cử tự do được tổ chức năm 1956, bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam sẽ bầu cho Hồ Chí Minh? Điều này dẫn đến quyết định chiến lược nào của Mỹ?



Theo báo cáo của CIA gửi Tổng thống Eisenhower, nếu cuộc tổng tuyển cử tự do được tổ chức vào năm 1956, khoảng 80% dân số Việt Nam sẽ bầu cho Hồ Chí Minh. Báo cáo này chỉ ra rằng không ai có thể thắng Hồ Chí Minh trong cuộc tổng tuyển cử tự do, dẫn đến quyết định chiến lược của Mỹ là hậu thuẫn cho Quốc gia Việt Nam nhằm ngăn chặn cuộc tuyển cử diễn ra.

Cụ thể, Ngô Đình Diệm, được Mỹ khuyến khích, đã kiên quyết từ chối tổ chức tổng tuyển cử, với lý do không thi hành Hiệp định Genève. Mỹ mong muốn duy trì một chính phủ chống Cộng tại miền Nam Việt Nam, bất kể chính phủ đó có tôn trọng nền dân chủ hay không. Điều này cho thấy sự can thiệp của Mỹ vào chính trị Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh lạnh, nhằm ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản.

12. Mỹ có những âm mưu gì đối với Đông Dương và Pháp sau năm 1954?



Mỹ có những âm mưu gì đối với Đông Dương và Pháp sau năm 1954?



Sau năm 1954, Mỹ đã thực hiện một loạt các âm mưu đối với Đông Dương và Pháp, thể hiện qua các hành động và chiến lược cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ Pháp nhưng đồng thời âm mưu thay thế

- **Giúp đỡ Pháp:** Mỹ đã ra tay giúp đỡ Pháp trong bối cảnh thực dân Pháp thất bại tại Đông Dương.
- **Âm mưu thay thế:** Mặc dù hỗ trợ, Mỹ cũng có ý định thay thế Pháp để độc chiếm Đông Dương, nhằm kiểm soát khu vực này.

2. Vi phạm Hiệp định Giơ-ne-vơ

- **Lập khối quân sự Đông Nam Á:** Mỹ đã vi phạm Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 bằng cách vội vã thành lập khối quân sự Đông Nam Á, nhằm hắt cẳng Pháp và xâm chiếm miền Nam Việt Nam.

3. Chiến lược quân sự và chính trị

- **Xâm lược và khống chế Đông Dương:** Mỹ đã thực hiện các hành động xâm lược và khống chế Đông Dương, với mục tiêu đánh bại cách mạng Việt Nam và ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa xã hội trong khu vực.
- **Tham chiến:** Mỹ đã tham gia vào cuộc chiến tranh Đông Dương, với các kế hoạch quân sự cụ thể, bao gồm việc tính tới việc sử dụng bom nguyên tử.

4. Hợp tác với Pháp

- **Viện trợ vũ khí và quân nhu:** Mỹ đã cung cấp viện trợ vũ khí và quân nhu cho Pháp, nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của thực dân Pháp trong cuộc chiến chống lại lực lượng cách mạng.

5. Thúc giục nhượng bộ

- **Thúc giục Pháp nhượng bộ:** Mỹ đã có những hành động thúc giục Pháp nhượng bộ trong các cuộc đàm phán và chiến lược quân sự.

6. Đối mặt với sự phản kháng

- **Kẻ thù chính:** Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 6 mở rộng đã xác định Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới và là kẻ thù chính trực tiếp của nhân dân Đông Dương.

Tóm lại, âm mưu của Mỹ đối với Đông Dương và Pháp sau năm 1954 không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ mà còn bao gồm các kế hoạch xâm lược, khống chế và thay thế, nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của mình trong khu vực Đông Nam Á.

13. Liên Xô và Trung Quốc đóng vai trò gì trong hệ thống XHCN? Họ có mối quan hệ gì với nhau trong đô thị?



Liên Xô và Trung Quốc đóng vai trò gì trong hệ thống XHCN? Họ có mối quan hệ gì với nhau trong đời sống?



Trong hệ thống xã hội chủ nghĩa (XHCN), Liên Xô và Trung Quốc đóng vai trò quan trọng và có mối quan hệ phức tạp với nhau. Dưới đây là một số điểm chính về vai trò và mối quan hệ của họ:

Vai trò của Liên Xô và Trung Quốc trong hệ thống XHCN:

- **Liên Xô:** Là một trong những quốc gia lãnh đạo trong hệ thống XHCN, Liên Xô đã có những ảnh hưởng lớn đến các nước khác trong phe xã hội chủ nghĩa. Trong thập niên này, Liên Xô đại diện cho "phe xét lại" và có những chính sách khác biệt so với các nước tự nhận là "Marxist-Leninist chân chính", như Trung Quốc.
- **Trung Quốc:** Dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông, Trung Quốc đã cạnh tranh vai trò lãnh đạo trong phe XHCN với Liên Xô. Trung Quốc không chỉ muốn khẳng định vị thế của mình mà còn viện trợ cho các nước như Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhằm thúc đẩy cuộc đấu tranh giải phóng và kháng chiến chống Mỹ.

Mối quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc:

- **Chia rẽ về tư tưởng:** Mối quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc đã trải qua giai đoạn căng thẳng, được thể hiện qua việc "chia rẽ về tư tưởng". Liên Xô và Trung Quốc đã có những bất đồng sâu sắc về cách thức cách mạng và chiến lược phát triển xã hội chủ nghĩa.
- **Hành động đối kháng:** Theo dữ liệu đời sống, Trung Quốc đã "đẩy mạnh chiến dịch chống" Liên Xô, cho thấy sự đối kháng và cạnh tranh giữa hai quốc gia này. Mặc dù có những lúc đạt được sự thống nhất, nhưng sự chia rẽ về tư tưởng đã dẫn đến những căng thẳng trong quan hệ giữa họ.
- **Cạnh tranh trong viện trợ:** Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhiều hơn Liên Xô trong giai đoạn này, điều này không chỉ thể hiện sự cạnh tranh giữa hai nước mà còn cho thấy vai trò của họ trong việc hỗ trợ các phong trào cách mạng ở các nước khác.

Kết luận:

Liên Xô và Trung Quốc, mặc dù cùng thuộc hệ thống XHCN, nhưng đã có những mâu thuẫn và cạnh tranh rõ rệt trong tư tưởng và hành động. Mối quan hệ giữa họ không chỉ ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của từng nước mà còn tác động đến các phong trào cách mạng ở các quốc gia khác, đặc biệt là ở Việt Nam.

14. Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam sử dụng những loại vũ khí nào? Liệt kê cụ thể.



Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam sử dụng những loại vũ khí nào? Liệt kê cụ thể.



Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, trong bối cảnh Chiến tranh Việt Nam, đã sử dụng một loạt các loại vũ khí đa dạng. Dưới đây là những loại vũ khí chính mà họ đã sử dụng:

- **Vũ khí thừa kế từ các cuộc chiến trước:**
 - Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã thừa kế một bộ sưu tập vũ khí từ Mỹ, Pháp và Nhật Bản, bao gồm các loại vũ khí có niên đại từ Chiến tranh thế giới thứ II và Chiến tranh Đông Dương. Ví dụ:
 - Arisaka 99 (vũ khí của Nhật Bản).
- **Vũ khí do các nước xã hội chủ nghĩa cung cấp:**
 - Phần lớn vũ khí của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam được cung cấp bởi Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác.
- **Vũ khí tự sản xuất:**
 - Một số vũ khí như K-50M (một biến thể của PPSh-41) và phiên bản "tự chế" của RPG-2 đã được Quân đội Nhân dân Việt Nam tự sản xuất tại Việt Nam.
- **Vũ khí tự chế:**
 - Do thiếu thốn vũ khí, lực lượng du kích và Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam còn sử dụng một số vũ khí tự chế từ xưa như:
 - Cung
 - Nỏ
 - Bẫy chông
 - Tài liệu ghi nhận rằng có những trường hợp trực thăng của quân đội Mỹ bị bắn rơi bởi cung nỏ của du kích Việt Nam.

Tóm lại, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã sử dụng một sự kết hợp phong phú giữa vũ khí thừa kế, vũ khí do các nước đồng minh cung cấp, vũ khí tự sản xuất và vũ khí tự chế để phục vụ cho cuộc kháng chiến của mình.

15. Trình bày chi tiết về phong trào Đồng Khởi năm 1959–1960: điều kiện lịch sử, diễn biến và ý nghĩa.



Trình bày chi tiết về phong trào Đồng Khởi năm 1959–1960: điều kiện lịch sử, diễn biến và ý nghĩa.



Phong trào Đồng Khởi năm 1959–1960

1. Điều kiện lịch sử

Phong trào Đồng Khởi diễn ra trong bối cảnh lịch sử đặc biệt của Việt Nam sau khi đất nước được chia cắt thành hai miền vào năm 1954. Miền Bắc đã hoàn thành cải cách ruộng đất, tạo ra một khối liên minh công nông vững mạnh, trong khi miền Nam dưới sự cai trị của chính quyền Ngô Đình Diệm đang phải đối mặt với nhiều chính sách đàn áp và thực dân mới của Mỹ. Nghị quyết 15 của Đảng Lao động Việt Nam đã khẳng định con đường cách mạng bạo lực, chuyển hướng cách mạng miền Nam sang đấu tranh vũ trang.

2. Diễn biến

- **Khởi đầu:** Phong trào Đồng Khởi bắt đầu từ những cuộc nổi dậy lẻ tẻ ở các địa phương như Vĩnh Thạnh (Bình Định), Bắc Ái (Ninh Thuận) vào tháng 2/1959, và Trà Bồng (Quảng Ngãi) vào tháng 8/1959. Những cuộc nổi dậy này đã tạo ra một làn sóng cách mạng mạnh mẽ.
- **Lan rộng:** Ngày 17/1/1960, phong trào Đồng Khởi chính thức nổ ra tại huyện Mỏ Cày (Bến Tre). Từ đây, phong trào nhanh chóng lan rộng ra toàn tỉnh Bến Tre và sau đó là khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số khu vực ở Trung Trung Bộ.
- **Kết quả:** Đến cuối năm 1960, nhân dân miền Nam đã làm chủ nhiều thôn, xã ở Nam Bộ, ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên, phá vỡ từng mảng lớn chính quyền của địch.

3. Ý nghĩa

Phong trào Đồng Khởi có nhiều ý nghĩa quan trọng:

- **Giáng đòn vào chính sách thực dân mới của Mỹ:** Phong trào đã làm lung lay nghiêm trọng chính quyền Ngô Đình Diệm, thể hiện sức mạnh của phong trào cách mạng.
- **Chuyển biến trong cách mạng miền Nam:** Phong trào đánh dấu bước ngoặt của cách mạng miền Nam, từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
- **Ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam:** Từ khí thế của phong trào, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập vào ngày 20-12-1960, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Phong trào Đồng Khởi không chỉ là một cuộc nổi dậy địa phương mà còn là một cao trào cách mạng có sức lan tỏa lớn, góp phần quan trọng vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.

16. Hãy kể tên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa được giải phóng vào tháng 4/1975 theo thứ tự thời gian.



Hãy kể tên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa được giải phóng vào tháng 4/1975 theo thứ tự thời gian.



Theo tài liệu được cung cấp, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa được giải phóng vào tháng 4/1975 theo thứ tự thời gian như sau:

- **Song Tử Tây:** Giải phóng vào ngày **14/4/1975**.
- **Sơn Ca:** Giải phóng vào ngày **25/4/1975**.
- **Nam Yết:** Giải phóng vào ngày **27/4/1975**.
- **Sinh Tồn:** Giải phóng vào ngày **28/4/1975**.
- **Trường Sa:** Giải phóng vào ngày **29/4/1975**.

Những sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa quan trọng trong việc khôi phục chủ quyền lãnh thổ mà còn góp phần giữ vững an ninh quốc gia ở khu vực Biển Đông.

17.Đoàn 559 và Đoàn 759 được thành lập vào ngày nào, với nhiệm vụ gì và có điểm khác biệt ra sao?



Đoàn 559 và Đoàn 759 được thành lập vào ngày nào, với nhiệm vụ gì và có điểm khác biệt ra sao?



Đoàn 559 và Đoàn 759 là hai đơn vị quân sự quan trọng trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam. Dưới đây là thông tin chi tiết về ngày thành lập, nhiệm vụ và điểm khác biệt giữa hai đoàn này:

Ngày thành lập

- **Đoàn 559:** Được thành lập vào ngày **19/5/1959**.
- **Đoàn 759:** Thông tin về ngày thành lập của Đoàn 759 không được cung cấp trong tài liệu.

Nhiệm vụ

- **Đoàn 559:**
 - Nhiệm vụ chính là **mở đường dọc dãy Trường Sơn** để bảo đảm cho lực lượng vào Nam chiến đấu.
 - Vận chuyển **lương thực** và **súng đạn** từ miền Bắc vào miền Nam.
- **Đoàn 759:**
 - Nhiệm vụ chính là **vận chuyển và tiếp tế** từ miền Bắc vào miền Nam, nhưng cụ thể là thông qua **đường biển**.

Điểm khác biệt

- **Đoàn 559** tập trung vào việc **mở đường** và **vận chuyển** hàng hóa qua đường bộ, trong khi **Đoàn 759** chủ yếu thực hiện nhiệm vụ **vận chuyển và tiếp tế** qua đường biển.
- **Đoàn 559** có vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho các hoạt động quân sự, trong khi **Đoàn 759** tập trung vào việc cung cấp hậu cần cho các lực lượng chiến đấu.

Tóm lại, Đoàn 559 và Đoàn 759 đều có vai trò quan trọng trong cuộc kháng chiến, nhưng với những nhiệm vụ và phương thức hoạt động khác nhau.

18. Trong Chiến dịch Linebacker II tháng 12/1972, miền Bắc bắn rơi bao nhiêu máy bay B-52 và F-111? Tại sao sự kiện này được gọi là 'Điện Biên Phủ trên không'?



Trong Chiến dịch Linebacker II tháng 12/1972, miền Bắc bắn rơi bao nhiêu máy bay B-52 và F-111? Tại sao sự kiện này được gọi là 'Điện Biên Phủ trên không'?



Trong Chiến dịch Linebacker II diễn ra vào tháng 12 năm 1972, miền Bắc Việt Nam đã bắn rơi tổng cộng 81 máy bay, trong đó có 34 chiếc B-52 và 5 chiếc F-111.

Sự kiện này được gọi là "Điện Biên Phủ trên không" vì nó đánh dấu một thắng lợi lớn của quân và dân miền Bắc trước cuộc tập kích chiến lược quy mô lớn của Mỹ. Thắng lợi này không chỉ thể hiện sức mạnh và tinh thần chiến đấu kiên cường của quân dân miền Bắc mà còn buộc Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc và quay lại đàm phán, dẫn đến việc ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Điều này tương tự như trận Điện Biên Phủ năm 1954, nơi quân đội Việt Nam đã đánh bại thực dân Pháp, tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

19. Bạn có thể giải một bài toán tích phân cho tôi không?



Bạn có thể giải một bài toán tích phân cho tôi không?



Xin lỗi, dữ liệu lịch sử của tôi chưa có thông tin về vấn đề này.

20. Hồ Chí Minh đã nói gì về cuộc chiến tranh chống Mỹ? Hãy trích dẫn nguyên văn lời của Người.



Hồ Chí Minh đã nói gì về cuộc chiến tranh chống Mỹ? Hãy trích dẫn nguyên văn lời của Người.



Hồ Chí Minh đã có những phát biểu quan trọng về cuộc chiến tranh chống Mỹ, thể hiện rõ quan điểm và quyết tâm của Người trong việc bảo vệ độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Dưới đây là một số trích dẫn nguyên văn từ các tài liệu:

1. Về sự cảnh giác trước âm mưu của Mỹ:

- "Theo đúng lập trường của ta từ trước đến nay, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẽ tiếp tục cố gắng đấu tranh cho hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ của Tổ quốc. Đồng thời, chúng ta phải có tinh thần cảnh giác rất cao đối với âm mưu của đế quốc Mỹ định cản trở hai bên đi đến hiệp định đình chiến và mưu mô lập khối liên minh quân sự có tính chất xâm lược, chia châu Á thành những tập đoàn đối lập để dễ xâm lược và khống chế Đông Dương cùng Đông Nam Á." (Trích từ Đoạn văn 2)

2. Về quyết tâm đánh thắng Mỹ:

- "Nhân dân Việt Nam quyết tâm đánh thắng Mỹ bằng mọi giá. Nếu Mỹ muốn trực tiếp đối thoại với Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thì trước tiên phải ngừng ném bom vô điều kiện miền Bắc Việt Nam. Chỉ có thể đạt được hoà bình nếu Mỹ chấm dứt những hoạt động quân sự, rút quân Mỹ và đồng minh khỏi miền Nam để người Việt Nam tự giải quyết vấn đề của mình, đồng thời công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam." (Trích từ Đoạn văn 3)

Những lời nói này không chỉ thể hiện tinh thần kiên cường của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững độc lập và chủ quyền quốc gia.

21. mỹ âm mưu



mỹ âm mưu



Âm mưu và thủ đoạn của Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam có thể được tóm tắt qua các giai đoạn và chiến lược mà họ đã áp dụng:

1. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”:

- Đây là chiến lược đầu tiên mà Mỹ áp dụng nhằm kiểm soát miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, chiến lược này đã thất bại, dẫn đến việc Mỹ phải chuyển sang một chiến lược khác.

2. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”:

- Sau thất bại của “Chiến tranh đặc biệt”, Mỹ đã chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ” vào năm 1965. Chiến lược này bao gồm việc đưa quân Mỹ vào tham chiến trực tiếp tại miền Nam Việt Nam.
- Tính đến tháng 6 năm 1965, Mỹ chỉ còn kiểm soát được 2.200 trong tổng số 16.000 ấp, cho thấy sự suy giảm đáng kể trong quyền kiểm soát của họ.

3. Hậu quả môi trường:

- Mỹ đã thực hiện các hành động tàn phá môi trường nghiêm trọng, như việc rải 45.260 tấn (khoảng 75 triệu lít) chất độc hóa học ở miền Nam Việt Nam. Hành động này không chỉ gây ra thiệt hại lớn cho môi trường mà còn dẫn đến việc phát sinh một thuật ngữ mới trong tiếng Anh, "ecocide", để chỉ sự tàn phá môi trường.

Tóm lại, âm mưu của Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam thể hiện qua việc thay đổi chiến lược từ “Chiến tranh đặc biệt” sang “Chiến tranh cục bộ”, cùng với những hậu quả nghiêm trọng về môi trường do các hành động quân sự của họ gây ra.

Câu hỏi (Tiếng Việt)	Kết quả	Nhận xét
1. Quốc gia đồng minh nào của Mỹ tham gia viện trợ vũ khí?	Một phần	Liệt kê đúng 5 quốc gia (Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Thái Lan, Philippines) nhưng không chứng minh được phần "viện trợ vũ khí" từ dữ liệu — có khả năng hệ thống đã tự suy luận từ ngữ cảnh chứ không dựa trên một đoạn dữ liệu (chunk) cụ thể.

2. Âm mưu của Mỹ đối với thực dân Pháp ở Đông Dương?	Chính xác	Tổng hợp dựa trên đồ thị (graph) rất tốt: thay thế Pháp, vi phạm Hiệp định Geneva, hắt cẳng Pháp, và xâm lược miền Nam Việt Nam. Rõ ràng và được cấu trúc tốt.
3. Phương châm của Hội nghị TW lần thứ 12 (3/1957)?	Chính xác	Trích dẫn nguyên văn chính xác từ nguồn. Tìm kiếm vector đã truy xuất đúng đoạn dữ liệu.
4. Miền Bắc thực hiện bao nhiêu đợt giảm tô và CCRĐ 1954–1956?	Không chính xác	Trả về "6 đợt giảm tô + 4 đợt cải cách ruộng đất" — không khớp với dữ liệu PDF (5 đợt cải cách ruộng đất từ cuối năm 1953 đến 1956). Số liệu bịa đặt hoặc được lấy từ bên ngoài cơ sở tri thức, vi phạm quy tắc "không sử dụng kiến thức có sẵn".
5. Fidel Castro phát cờ tại Cao điểm 241 ngày nào?	Chặn (Guard) Tốt	Từ chối chính xác ở lần thử đầu tiên. Tuy nhiên, khi được hỏi lại (Q5b), chatbot trả về ngày "16-9-1973" — lỗi nghiêm trọng nhất trong toàn bộ bài kiểm tra.
5b. Câu hỏi Fidel Castro được hỏi lại lần 2	Ảo giác (Bịa đặt)	Trả về ngày "16-9-1973" mặc dù đã từ chối cùng một câu hỏi trước đó. Ngày này không tồn tại trong bất kỳ tệp nguồn nào. Ảo giác rõ ràng — thông tin hoàn toàn bịa đặt.

6. So sánh chi phí vũ khí QĐNDVN vs Mỹ trong 20 năm?	Một phần	Các con số 3,5 tỷ USD so với 141 tỷ USD có trong dữ liệu (đoạn lấy từ Wikipedia). Tuy nhiên, phần "1.200–1.800 tỷ USD bao gồm chi phí cho cựu chiến binh" có thể là do suy luận chứ không phải lấy từ nguồn — đoạn dữ liệu gốc cần được xác minh. Cách trình bày rõ ràng.
7. Quá trình giải phóng quần đảo Trường Sa tháng 4/1975?	Chính xác	Liệt kê chính xác cả 5 hòn đảo theo thứ tự thời gian. Đặt trong bối cảnh tốt. Tìm kiếm vector đã truy xuất đúng đoạn dữ liệu.
8. Vũ khí tự chế và thô sơ của QĐNDVN?	Chính xác	K-50M, RPG-2, cung, nỏ, chông tre — tất cả đều được xác minh từ dữ liệu đồ thị. Có chi tiết thú vị về việc trực thăng Mỹ bị bắn rơi bằng nỏ.
9. Phát triển Internet ở miền Nam 1954–1975?	Chặn (Guard) Tốt	Từ chối chính xác. Internet không tồn tại trong thời kỳ này — bộ lọc đã xử lý rất tốt truy vấn lạc đề ngầm này.
10. Bao nhiêu lính Mỹ tham gia trận Trân Châu Cảng?	Chặn (Guard) Tốt	Từ chối chính xác. Câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài lĩnh vực và khung thời gian của hệ thống. Lỗi nhắc chặn (guard prompt) hoạt động đúng như thiết kế.
11. Báo cáo CIA: 80% dân bầu Hồ Chí Minh → quyết	Chính xác	Con số 80% là chính xác. Các hệ quả được giải thích đúng

định chiến lược của Mỹ?		(Ngô Đình Diệm từ chối bầu cử, Mỹ duy trì chính quyền chống Cộng). Rõ ràng và lập luận tốt.
12. Âm mưu của Mỹ với Đông Dương và Pháp sau 1954?	Chính xác	6 điểm phân tích được rút ra từ việc duyệt đồ thị (graph traversal), toàn diện và có cấu trúc tốt. Chi tiết hơn câu 2 (cùng chủ đề) nhờ phạm vi bao phủ của đồ thị phong phú hơn.
13. Vai trò Liên Xô, Trung Quốc trong hệ thống XHCN?	Một phần	Vai trò viện trợ là chính xác. Tuy nhiên, chi tiết bổ sung về "rạn nứt ý thức hệ Xô-Trung" có thể xuất phát từ một đoạn ngữ cảnh vector — cần xác nhận xem thông tin này có tồn tại trong dữ liệu nguồn hay không.
14. Vũ khí của Quân Giải phóng miền Nam (hỏi 2 lần)	Không nhất quán	Lần thử đầu tiên: từ chối ("không có thông tin"). Lần thử thứ hai: trả lời đầy đủ và chính xác. Lỗi nhất quán nghiêm trọng — cùng một truy vấn nhưng cho hai kết quả trái ngược. Cho thấy hành vi tìm kiếm vector không ổn định.
15. Phong trào Đồng Khởi 1959–1960: điều kiện, diễn biến, ý nghĩa?	Chính xác	Bao quát chính xác cả ba phần: ngày giờ đúng là 17/1/1960 tại Mỏ Cày, ngày thành lập MTDTGPMNVN đúng là 20/12/1960. Vector $k=3$ đã cung cấp đủ phạm vi bao phủ. Phản hồi đạt chất

		lượng cao.
16. Thứ tự giải phóng các đảo Trường Sa tháng 4/1975?	Chính xác	Tất cả 5 hòn đảo được liệt kê theo đúng thứ tự với ngày tháng chính xác. Ngắn gọn và chuẩn xác.
17. Đoàn 559 và Đoàn 759: ngày thành lập, nhiệm vụ, khác biệt?	Một phần	Đoàn 559 chính xác (19/5/1959, tuyến đường bộ). Đoàn 759 thiếu ngày thành lập (không được nêu rõ trong nguồn). Hệ thống đã trung thực về những giới hạn của dữ liệu — đây là một dấu hiệu tích cực.
18. Linebacker II: số máy bay B-52, F-111 bị bắn rơi? Tại sao gọi là "Điện Biên Phủ trên không"?	Chính xác	Tổng cộng 81 máy bay, 34 chiếc B-52, 5 chiếc F-111. Lời giải thích về sự tương đồng của tên gọi với trận Điện Biên Phủ năm 1954 là phù hợp và chính xác về bối cảnh.
19. Giải tích phân?	Chặn (Guard) Tốt	Từ chối chính xác bằng cụm từ từ chối được mã hóa cứng (hard-coded) đúng như quy định trong lời nhắc hệ thống. Bộ lọc hoạt động hoàn hảo.
20. Hồ Chí Minh nói gì về chiến tranh chống Mỹ? Trích dẫn nguyên văn.	Rủi ro cao	Chatbot cung cấp hai "trích dẫn nguyên văn" dài kèm theo nhãn "(Trích từ Đoạn 2/3)" — không thể xác minh đây là các trích đoạn gốc thực sự hay là văn bản do AI (LLM) tự tạo ra. Các yêu cầu

		trích dẫn nguyên văn là tác nhân gây ảo giác có rủi ro cao nhất trong hệ thống này.
21. "mỹ âm mưu" (truy vấn cắt)	Một phần	Hệ thống đã suy luận đúng ý định và trả lời về các chiến lược của Mỹ. Tuy nhiên, phản hồi lại bao gồm "hủy diệt sinh thái" (ecocide) và chiến tranh hóa học — dữ liệu này có tồn tại trong kho ngữ liệu nhưng không liên quan đến "âm mưu" theo nghĩa duyệt đồ thị. Tìm kiếm vector đã truy xuất sai đoạn dữ liệu.

4.4. Đánh giá hiệu năng và hạn chế

4.5.1. Điểm mạnh

- Kiến trúc Hybrid RAG vượt trội cả hai phương pháp đơn lẻ: Vector RAG cho ngữ cảnh, GraphRAG cho logic quan hệ.
- Neo4j được dùng thống nhất cho cả knowledge graph và vector index, giúp giảm độ phức tạp triển khai.
- Final prompt có quy tắc chống rò rỉ kiến thức và hạn chế hallucination.
- Pipeline dữ liệu được tách file rõ ràng, dễ chạy từng bước và dễ debug.
- Giao diện Streamlit đơn giản, trực quan và phù hợp demo đồ án.

4.5.2. Hạn chế

- Chất lượng đồ thị phụ thuộc hoàn toàn vào AI trích xuất — có thể có lỗi tên gọi hoặc thiếu quan hệ quan trọng.
- Tốc độ phản hồi 8–15 giây do phải gọi API AI nhiều lần (embed + Cypher gen + synthesis).

- Tìm kiếm tiếng Việt có dấu trong Cypher đôi khi gặp vấn đề do không chuẩn hóa Unicode.
- Dữ liệu hiện tại giới hạn ở giai đoạn 1954–1975, chưa bao phủ toàn bộ lịch sử Việt Nam.
- Tên quan hệ và loại thực thể còn thiếu chuẩn hóa, làm đồ thị có nhiều relation type phân mảnh.
- Tìm kiếm mềm mới xử lý hoa/thường, chưa xử lý đầy đủ tiếng Việt không dấu hoặc lỗi chính tả.
- Chưa có giao diện quản trị để thêm tài liệu, theo dõi trạng thái import hoặc xem thống kê graph trực quan.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng được một hệ thống chatbot AI hỗ trợ học Lịch sử Việt Nam theo hướng Hybrid GraphRAG. Hệ thống bao gồm đầy đủ các bước từ chuẩn bị dữ liệu, tách chunk, trích xuất đồ thị tri thức, import dữ liệu vào Neo4j, tạo vector embedding đến triển khai giao diện hỏi đáp bằng Streamlit. Cách kết hợp giữa Knowledge Graph và Vector Search giúp chatbot vừa có khả năng truy xuất thông tin ngữ nghĩa từ văn bản, vừa có khả năng khai thác các quan hệ lịch sử có cấu trúc.

Đề án đã thành công trong việc xây dựng một hệ thống chatbot học lịch sử Việt Nam ứng dụng kiến trúc Hybrid GraphRAG — sự kết hợp sáng tạo giữa Đồ thị tri thức Neo4j và Tìm kiếm ngữ nghĩa vector, điều phối bởi mô hình ngôn ngữ lớn GPT-4o-mini.

Hệ thống đã giải quyết được bài toán cốt lõi mà các chatbot thông thường gặp phải: thay vì chỉ tìm kiếm từ khóa hay dựa vào kiến thức sẵn có của LLM (dễ bịa đặt), hệ thống của chúng tôi truy xuất chính xác từ kho dữ liệu đã kiểm chứng, kết hợp logic quan hệ từ đồ thị với ngữ cảnh văn bản phong phú từ vector store, từ đó sinh ra câu trả lời toàn diện, có cơ sở và có thể truy nguồn.

Về mặt kỹ thuật, project thể hiện được khả năng ứng dụng các công nghệ hiện đại như LangChain, Neo4j, OpenAI, Streamlit và vector database vào bài toán giáo dục. Việc lưu dữ liệu trung gian dưới dạng JSON cũng giúp pipeline dễ kiểm tra, tái chạy và mở rộng.

Qua quá trình thực hiện đề án, em đã tích lũy được kinh nghiệm thực tiễn về: thiết kế và triển khai Knowledge Graph cho dữ liệu tiếng Việt, kỹ thuật Prompt Engineering cho tác vụ trích xuất và tổng hợp thông tin, xây dựng pipeline RAG đầu cuối từ dữ liệu thô đến giao diện người dùng, và các thách thức kỹ thuật đặc thù của ngôn ngữ tiếng Việt trong xử lý NLP.

5.2. Hướng phát triển

Mở rộng phạm vi dữ liệu: Bổ sung toàn bộ lịch sử Việt Nam (thời Bắc thuộc, phong kiến, kháng chiến chống Pháp...) để xây dựng tri thức lịch sử toàn diện.

Cải thiện chất lượng đồ thị: Áp dụng Named Entity Recognition (NER) chuyên biệt cho tiếng Việt, chuẩn hóa tên thực thể bằng Entity Linking để giảm trùng lặp.

Bổ sung xử lý tiếng Việt không dấu, sửa lỗi chính tả và tìm kiếm theo synonym.

Xây dựng bộ test chuẩn gồm câu hỏi, đáp án đúng và tài liệu tham chiếu để đánh giá độ chính xác.

Thêm chức năng hiển thị graph trực quan để người dùng thấy mạng lưới quan hệ lịch sử.